Inoffizielle deutsche Übersetzung, zu Demonstrationszwecken erstellt. Layout vereinfacht; dies ist nicht das Originaldokument. Original: tijhuisingenieurs.nl/files/co2-prestatieladder-tijhuis-ingenieurs-2023-handboek.pdf

CO2-Leistungsleiter Niveau 5

Handbuch – Jahresbericht 2023

V1.0

CO2-Leistungsleiter Niveau 5

Handbuch – Jahresbericht 2023

Impressum

Tijhuis Ingenieurs BV

Dampten 24C | Softwareweg 4B | Marie Curieweg 27

1624 NR Hoorn | 3821 BP Amersfoort | 8501 DA Joure

Projektname: CO2-Leistungsleiter Niveau 5

Bestandteil: Handbuch – Jahresbericht 2022

Datum: März 2024

Anzahl Seiten: 20

Version: V05

Status: Entwurf

Archivcode: CO2.handboek.0402

Verfasser: H.G.S. Reus

Freigabe: B. Schilling

CO2-Leistungsleiter Niveau 5

Handbuch – Jahresbericht 2023

0

Version 1.0

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1

2 Nachhaltigkeit bei Tijhuis Ingenieurs 2

2.1 Das Unternehmen
..... 2

2.2 Das Projektteam Nachhaltigkeit
..... 3

2.3 Tijhuis Ingenieurs – Nachhaltige Beratung in und am Wasser 3

3 Unser CO2-Fußabdruck 5

3.1 CO2-Fußabdruck im Vergleich zum Unternehmenstyp .....
5

3.2 Scopes
..... 6

3.3 CO2-Emissionsdaten
..... 7

3.4 CO2-Fußabdruck-Berechnungen früherer Jahre
..... 8

3.5 CO2-Fußabdruck 2023
..... 11

3.6 Scope 3
..... 12

3.7 CO2-Fußabdruck in Bezug auf den Umsatz
..... 13

3.8 Analyse des Energieverbrauchs
..... 13

3.9 Emissionen nach Scope
..... 14

4 CO2-Reduktionspolitik 15

4.1 Grundsatzerklärung der Geschäftsführung .....
15

4.2 Reduktionsziele Scope 1 & 2
..... 16

4.3 CO2-Reduktion in unserer Lieferkette
..... 17

4.4 Fazit zur Zielerreichung
..... 19

4.5 CO2-Probenanalysen
..... 20

4.6 Nachhaltige Energie
..... 20

4.7 Grünes Fahren
..... 21

5 Energiemanagementplan 22

5.1 Maßnahmen zur CO2-Reduktion
..... 22

6 Initiativen in der Lieferkette 27

6.1 Mögliche Initiativen
..... 27

6.2 Laufende Initiativen
..... 27

7 Kommunikationsplan CO2-Leistungsleiter 30

7.1 Zielgruppen
..... 30

7.2 Kommunikationsziele
..... 30

7.3 Kommunikationsmittel – wann setzen Sie diese ein? .....
31

8 Sicherstellung 32

8.1 Internes Audit
..... 32

8.2 Managementbewertung
..... 32

8.3 Veröffentlichungen
..... 33

Anhänge

Anlage 1: CO2-Fußabdrücke

Anlage 2: Maßnahmen

Anlage 3: Projekte mit Zuschlagsvorteil

CO2-Leistungsleiter Stufe 5

Handbuch – Jahresbericht 2023

1

Version 1.0

1 Einleitung

Als Unternehmen übernehmen wir Verantwortung im Bereich des nachhaltigen Wirtschaftens. Unser Ziel im Januar 2021 war es, uns nach der CO2-Leistungsleiter Stufe 4 zertifizieren zu lassen. Dieses Ziel haben wir im April 2021 erreicht. Im April 2022 haben wir während des Verlängerungsaudits beschlossen, dass wir bereit waren, Stufe 5 zu erreichen. Das Zertifikat für die CO2-Leistungsleiter Stufe 5 wurde am 26. April 2022 erreicht. Seitdem haben unsere Nachhaltigkeitsambitionen an Dynamik gewonnen. Im Jahr 2023 haben wir erneut erfreuliche Ergebnisse erzielt. In diesem Dokument sind alle unsere Schritte im Bereich Nachhaltigkeit beschrieben.

Stufenplan

Für die Umsetzung der CO2-Leistungsleiter haben wir das Dokument Handbuch CO2-Leistungsleiter Version 3.1 als Leitfaden verwendet. Wir haben folgende Schritte durchlaufen:

■ Bildung des Projektteams;

■ Berechnung des CO2-Fußabdrucks;

■ Formulierung von Maßnahmen;

■ Kommunikation und Sicherstellung.

Leseanleitung

Das Ergebnis dieser Schritte ist in dem vorliegenden Dokument beschrieben. In Kapitel 2 geben wir zunächst eine Erläuterung zu unserem Unternehmen und dem Projektteam. Anschließend wird in Kapitel 3 die Nullsituation berechnet: unser CO2-Fußabdruck. In Kapitel 4 befinden sich die Grundsatzerklärung der Geschäftsführung sowie unsere quantitativen Ziele, unsere Reduktionsziele und die Schritte, die wir unternehmen, um unseren Ausstoß zu reduzieren. In Kapitel 5 sind alle Maßnahmen, die wir ergreifen werden und bereits ergriffen haben, in tabellarischer Form aufgeführt. Darüber hinaus versuchen wir auf verschiedene Weise, unsere Lieferkette zu beeinflussen; dies ist in Kapitel 6 beschrieben. Wie wir über all dies innerhalb des Unternehmens und nach außen kommunizieren, ist in Kapitel 7 zu finden. Abschließend ist in Kapitel 8 die Sicherstellung enthalten.

In diesem Dokument wurde das CO2-Handbuch von 2022 (Version 4) überarbeitet, und wir blicken zurück auf 2023, auf die aktuelle Situation und auf die Ziele für 2024. Alle gegenüber der Vorversion geänderten Texte sind grün gedruckt.

2 Nachhaltigkeit bei Tijhuis Ingenieurs

2.1 Das Unternehmen

Wir sind ein unabhängiges und führendes Ingenieurbüro für regionales Wassermanagement in den Niederlanden. Unsere Tätigkeitsfelder sind: Gewässersohle und Baggern, Wasserqualität und Ökologie, Ufer und Ingenieurbauwerke sowie GIS und Daten. In diesen Tätigkeitsfeldern begleiten wir den gesamten Prozess von der Datenerhebung über die Erstellung von Plänen und Leistungsverzeichnissen bis hin zur Begleitung der Ausführung. Wir sind Vorreiter bei der digitalen Erfassung, Verarbeitung, Analyse und Präsentation von Daten mit GIS-Anwendungen.

Mit 50 Kolleginnen und Kollegen verfügen wir über umfassendes Wissen sowohl zur Planungsphase, zur vorbereitenden Untersuchungsphase als auch zur praktischen Ausführungsphase von Baggerarbeiten. Von unseren Niederlassungen in Hoorn, Amersfoort und Sneek aus übernehmen wir Projekte im ganzen Land. 9 zertifizierte Feldarbeiter und 4 Feldarbeiter in Ausbildung (BRL2003) führen täglich Probenahmen und Messungen an der Gewässersohle und am Wasser durch.

Wir führen unsere Tätigkeiten von den drei Niederlassungen in Hoorn, Amersfoort und Joure aus. Diese drei Niederlassungen gehören zur Firma „Tijhuis Ingenieurs BV“. Administrativ ist Tijhuis Ingenieurs BV nacheinander der „Tijhuis Groep BV“ und der „Tijhuis Beheer BV“ untergeordnet. Nur Tijhuis Ingenieurs fällt unter das CO2-Zertifikat. Innerhalb der organisatorischen Grenzen hat Tijhuis Ingenieurs BV keine Muttergesellschaft und keine Tochtergesellschaften, die in den Implementierungsprozess der CO2-Leistungsleiter einbezogen werden. In der untenstehenden Abbildung ist die Organisation von Tijhuis Ingenieurs dargestellt.

Abbildung 2.1: Organisationsschema

Tijhuis Ingenieurs BV

Niederlassung Amersfoort

Niederlassung Hoorn

Niederlassung Joure

Wir sind in der Liste der bei Kwalibo registrierten Bodenintermediäre aufgeführt. Tijhuis Ingenieurs BV verfügt über folgende relevante Zertifikate:

■ ISO 9001: 2015;

■ VCA*: 2017/6.0;

■ BRL 2000: Protokoll 2003;

■ BRL 6000: Protokoll 6003;

■ CO2-Leistungsleiter Stufe 5.

2.2 Das Nachhaltigkeitsprojektteam

Um das nachhaltige Unternehmen weiter zu gestalten, haben wir ein breit aufgestelltes Projektteam unter der Leitung des KAM-Koordinators gebildet. Das untenstehende Organisationsschema zeigt die Projektorganisation im Detail.

Abbildung 2.2: Organisationsschema CO2-Projektteam

Das Projektteam hat die Emissionsfaktoren transparent gemacht. Anschließend wurden die Reduktionsmaßnahmen formuliert und nach Genehmigung von der Geschäftsführung unterzeichnet. Das Projektteam ist für die Implementierung und Umsetzung aller Maßnahmen verantwortlich. Das Monitoring und die Steuerung erfolgen durch den KAM-Koordinator.

2.3 Tijhuis Ingenieurs – Nachhaltige Beratung in und rund um das Wasser

Im Jahr 2023 haben wir unsere Nachhaltigkeitsziele verschärft. In diesem Zusammenhang hat Phi Factory gemeinsam mit Kollegen eine Roadmap erstellt, in der für jedes der folgenden Themen ein Ziel festgelegt wurde:

■ Gewässer(sohlen)qualität

■ Ökologie

■ Material

■ Energie

■ Aus eigener Kraft

Unser übergeordnetes Ziel lautet wie folgt: „Tijhuis Ingenieurs ist im Jahr 2030 der führende Experte für nachhaltiges regionales Wasser in den Niederlanden.“ Darüber hinaus haben wir uns zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu sein. WIT ist das Mittel, mit dem wir die Möglichkeit sehen, einen großen Teil unserer Ziele zu erreichen.

CO2-Leistungsleiter Niveau 5

Handbuch – Jahresbericht 2023

4

Version 1.0

Vom Anspruch zur Praxis: Traject bei Phi-factory

Im Bereich Nachhaltigkeit engagieren wir uns bereits seit einigen Jahren. Auf dem Dach liegen Solarpaneele, die ersten Elektrofahrzeuge sind in unseren Fuhrpark aufgenommen, und alle Feldarbeitsteams nutzen elektrische Außenbordmotoren. Es wurden bereits große Schritte im Bereich Nachhaltigkeit unternommen, und es gibt zahlreiche Ideen. Im Jahr 2023 haben wir unsere Nachhaltigkeitspläne gemeinsam mit Phi-factory konkretisiert und strukturiert. Dadurch können wir in Zukunft sowohl innerhalb der Projekte als auch innerhalb der Organisation noch weiter nachhaltiger werden.

Vorgehensplan

Phi-factory hat den strukturierten Ansatz zur Nachhaltigkeitsentwicklung von Tijhuis Ingenieurs auf den folgenden Schritten aufgebaut:

■ Eine interne Analyse, um ein klares Bild der aktuellen Situation von Tijhuis Ingenieurs zu gewinnen. Dabei wurden dieses Handbuch sowie weitere Dokumente verwendet, die für die Erlangung der CO2-Leistungsleiter Niveau 5 erstellt wurden. Anschließend wird dies in eine prägnant formulierte Ambition und Strategie übersetzt.

■ Ausgehend vom ersten Schritt wurde bestimmt, WO bei Tijhuis Ingenieurs Chancen zur Erreichung der Ambitionen und Ziele liegen. Außerdem wurde festgelegt, welche Bereiche Priorität haben und wie wir unseren Fortschritt messbar machen können.

■ Die Schritte führten schließlich zur Erstellung einer visuellen Roadmap und zur Ausarbeitung eines Umsetzungsprogramms, in dem die Nachhaltigkeitsambition und die Ziele dargestellt sind.

Ergebnis

Gemeinsam mit Phi-factory haben wir Hilfsmittel geschaffen, mit denen alle im Unternehmen praktisch arbeiten können. So können wir Tijhuis Ingenieurs noch stärker nachhaltig gestalten und zugleich die Pionierrolle in unserer Branche einnehmen.

CO2-Leistungsleiter Niveau 5

Handbuch - Jahresbericht 2023

5

Version 1.0

3 Unser CO2-Fußabdruck

Im Zertifizierungsprozess für die CO2-Leistungsleiter Niveau 4 haben wir erstmals unseren CO2-Fußabdruck auf Grundlage der Daten von 2020 berechnet. Danach haben wir mit der halbjährlichen Berichterstattung unseres Fußabdrucks für unsere Zertifizierung auf Niveau 5 begonnen. In diesem Kapitel wird die Begründung hierfür näher ausgeführt.

3.1 CO2-Fußabdruck im Vergleich zum Unternehmenstyp

Um zu bestimmen, in welche Kategorie Tijhuis Ingenieurs fällt, haben wir unseren CO2-Fußabdruck berechnet. Dieser beträgt 144 Tonnen pro Jahr (Emissionen Scope 1 und 2 im Jahr 2020). Auf Grundlage dieses Wertes wurden wir in die Kategorie „klein“ eingestuft (siehe nachstehende Referenztabelle).

Tabelle 2.1: CO2-Emissionen nach Größe der Organisation

Kategorie | Maximale Emissionen Scope 1&2 in Tonnen CO2 pro Jahr: Bauleistungen und Lieferungen | Dienstleistungen | Baustellen und Produktionsstandorte | Büros und Geschäftsräume

Klein | 2.000 | 500 | 500 | –

Mittel | 10.000 | 2.500 | 2.500 | –

Groß | >10.000 | >2.500 | >2.500 | –

Hinweis: Die Tabelle wurde in der Originalform wiedergegeben; die Spaltenzuordnung entspricht dem Original.

Scope 1 und 2

Zur Berechnung der Emissionen haben wir bis einschließlich 2023 das Programm Milieubarometer der Stichting Stimular verwendet. Inzwischen haben wir ein eigenes Berechnungsdokument aufgebaut. Unsere Berechnung basiert auf Daten aus den Jahren 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Die nachstehende Abbildung zeigt unsere Emissionen. In Kapitel 3 werden die Emissionen zudem halbjährlich dargestellt.

Abbildung 2.1: Mehrjahresdiagramm der Emissionen Scope 1&2

Diagrammachsen: 0, 50, 100, 150, 200, 250 (Tonnen); Jahre 2019 bis 2023; Bezeichnung: CO2-Emissionen

Im Jahr 2019 betrug die gesamte CO2-Emission für Scope 1 & 2 193 Tonnen, im Jahr 2020 waren es 138 Tonnen CO2, im Jahr 2021 138 Tonnen, und im Jahr 2022 betrug die Emission 149 Tonnen. Im Jahr 2023 ist die CO2-Emission gegenüber 2022 auf 127 Tonnen CO2 gesunken. Außerdem ist der Umsatz gestiegen, wodurch die Emission relativ gesehen (Tonnen pro Euro) auch im Vergleich zu 2019 gesunken ist.

Scope 3

Neben unseren eigenen Emissionen verursachen wir indirekt ebenfalls CO2, beispielsweise durch das Anmieten von Feldmitarbeitern und die Beauftragung von Probenanalysen. Für Scope 3 wurden Quellen betrachtet

Für 2019 beträgt die Scope-3-Emission 433 Tonnen, für 2020 451 Tonnen, für 2021 292 Tonnen, für 2022 657 Tonnen und für 2023 2170 Tonnen.

Wir haben eine Analyse der wichtigsten Emissionen durchgeführt. Diese Analyse hat ergeben, dass wir den größten Einfluss auf die PMC-Aktivität haben: „Advies: Transport van baggerspecie per as“. Unser Ziel ist es, unseren Scope-1- und Scope-2-Fußabdruck während der Begleitungsarbeiten zu reduzieren. Siehe dazu Kapitel 4.

3.2 Scopes

Der CO2-Fußabdruck wurde gemäß den Scopes 1, 2 und 3 berechnet, wie im Handbuch der SKAO, Version 3.1, festgelegt. Unter den Scopes wird Folgendes verstanden (siehe auch Abbildung 3.1):

■ Scope 1 (direkte Emissionen): Emissionen, die von Anlagen ausgestoßen werden, die im Eigentum der Organisation stehen oder von ihr kontrolliert werden, etwa Emissionen aus dem eigenen Gasverbrauch (beispielsweise Gasheizkessel, Blockheizkraftwerke und Öfen) sowie aus dem eigenen Fuhrpark.

■ Scope 2 (indirekte Emissionen): Emissionen, die bei der Erzeugung von Elektrizität, Wärme, Kälte und Dampf in Anlagen entstehen, die nicht zum eigenen Unternehmen gehören, aber von der Organisation genutzt werden, wie beispielsweise die Emissionen, die bei der Stromerzeugung in Kraftwerken freigesetzt werden.

■ Scope 3 (sonstige indirekte Emissionen): Emissionen, die infolge der Tätigkeiten der Organisation entstehen, jedoch aus Quellen stammen, die nicht im Eigentum der Organisation stehen und nicht von ihr betrieben werden. Beispiele sind Emissionen aus der Herstellung eingekaufter Materialien (vorgelagert, upstream) und aus der Nutzung des von der Organisation angebotenen bzw. verkauften Werks, Projekts, Dienstes oder der Lieferung (nachgelagert, downstream).

Abbildung 3.1: Scope-Diagramm

Organisatorische Grenze innerhalb von Tijhuis Ingenieurs bv

Der CO2-Fußabdruck basiert auf dem Energieverbrauch, dem Materialeinsatz und dem Transport der Standorte Hoorn, Amersfoort und Joure. Die emissionsverursachenden Faktoren sind:

■ Energieverbrauch der Büros und Garagenboxen (Hoorn und Nieuwegein);

■ Kraftstoffe für Leasefahrzeuge und Lieferwagen (einschließlich Außendienstbusse);

■ Abgerechnete geschäftlich veranlasste Kilometer mit Privatfahrzeugen;

■ Energieverbrauch bei Außeneinsätzen;

■ Abfall aus den Büros.

Emissionsfaktoren für Fremdleistungen der Tijhuis Ingenieurs BV

Bei der Erstellung des CO2-Fußabdrucks wurden die Emissionsfaktoren innerhalb des eigenen Unternehmens berücksichtigt. Tijhuis Ingenieurs führt projektbezogen Arbeiten für Auftraggeber aus. Die meisten Tätigkeiten werden von Tijhuis Ingenieurs selbst durchgeführt. Bei unzureichender Kapazität wird auf Fremdleistungen zurückgegriffen: Die Selbstständigen D. Holtjer und J. Borst, Ingenieursbureau Land, Heijdra Milieuservices bv und Waders Milieu bv haben im Jahr 2023 Außeneinsätze für uns durchgeführt. Fremdleistungen fallen unter Scope 3 der Leiter. Der Umfang der eingekauften Dienstleistungen schwankt von Jahr zu Jahr stark. Es wurde jedoch eine Schätzung der gefahrenen Kilometer vorgenommen, um die CO2-Emissionen im Rahmen von Scope 3 berücksichtigen zu können. Solche externen Emissionsfaktoren werden so weit wie möglich dokumentiert, sodass auch hier Möglichkeiten zur CO2-Reduzierung ermittelt werden können. Allerdings bestehen hier weniger Möglichkeiten als innerhalb der eigenen Organisation.

3.3 CO2-Emissionsdaten

Seit 2019 wird die CO2-Emission halbjährlich berechnet. Für die Berechnung unseres Ausstoßes und letztlich auch für die Berechnung der Wirkung der Maßnahmen haben wir bis einschließlich 2022 die Milieubarometer der Stichting Stimular verwendet. Die Milieubarometer wurde gemäß den Emissionsfaktoren, Einheiten und Verbrauchswerten erstellt, wie sie vom SKAO vorgegeben sind. Die verwendeten Faktoren entsprechen den Anforderungen der CO2-Leistungsleiter. Ab 2023 ermitteln wir unsere Emissionen mithilfe einer eigenen Übersicht, in der alle erforderlichen Werte mit Umrechnungsfaktoren für CO2-Emissionen multipliziert werden, die unter https://www.co2emissiefactoren.nl/ zu finden sind.

Der erste CO2-Fußabdruck wurde im Laufe des Jahres 2020 ermittelt. Im Jahr 2020 waren im Unternehmen noch keine Reduktionsmaßnahmen umgesetzt. Anfang 2021 wurden auf dem Dach des Büros Amersfoort Solarpanels als erste Reduktionsmaßnahme installiert. Darüber hinaus haben wir während der Pandemie viel aus dem digitalen Arbeiten gelernt. Digitales Arbeiten trägt in den kommenden Jahren zur Senkung der CO2-Emissionen bei. Ferner wurde im Januar 2022 das „Leaseplan Tijhuis Ingenieurs“ eingeführt. Dies ist ein erster Schritt, um das Elektrofahren zur Norm zu machen. Im Jahr 2023 wurden in Amersfoort zusätzliche Solarpanels installiert und elektrische Dienstfahrzeuge angeschafft, damit Kolleginnen und Kollegen seltener private Pkw nutzen müssen.

Dieses CO2-Handbuch von Tijhuis Ingenieurs wurde Anfang 2024 aktualisiert.

Datenquellen

Die Daten wurden auf folgende Weise erhoben:

■ Interne Verwaltung

Die Eingabedaten wurden aus unserer internen Verwaltung bereitgestellt. Übersichten, Rechnungen und Faktuen lassen sich hier schnell nachvollziehen.

■ Berichte der Leasegesellschaft

Es wurden die Berichte verwendet, die von den Leasegesellschaften für die Leasefahrzeuge und Außendienstbusse erstellt wurden.

■ Befragung von Kolleginnen und Kollegen

Weitere Emissionsfaktoren wurden durch direkten Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen ermittelt, etwa durch nachhaltige Entscheidungen, die innerhalb des Unternehmens getroffen werden.

Auswahl der Daten und Genauigkeit

Zur Bestimmung der für die Berechnung unseres Fußabdrucks relevanten Bestandteile haben wir den Milieubarometer verwendet. Wir haben Faktoren ausgewählt, die die meisten Emissionen verursachen und die wir beeinflussen können. Diese können wir überwachen, und für die Reduzierung dieser Bestandteile können wir realistische Ziele festlegen. Diese „Kerngrößen" bestehen hauptsächlich aus dem Kraftstoffverbrauch (der Mitarbeiter) und festen Kosten wie Strom- und Gasverbrauch.

Die Kerngrößen des Kraftstoffverbrauchs aus 2023 (ca. 20 Fahrzeuge) sind genau. Innerhalb von Tijhuis Ingenieurs sind der Geschäftsverkehr und der Berufsverkehr mit Abstand die größte Emissionsquelle. Von den Leasinggesellschaften (Hitachi Mobility Service und Athlon) können wir jährlich einen Bericht über den verbrauchten Kraftstoff anfordern. Damit verfügen wir über eine genaue Kerngröße zur Bestimmung unseres CO2-Fußabdrucks.

Der Strom- und Gasverbrauch unserer Büros ist seit 2020 nachvollziehbar. Daher wurde 2020 für Strom und Gas als Null-Situation verwendet, anstelle von 2019 (damals wurden diese Zahlen geschätzt). Darüber hinaus wird der Ertrag der Solarpanels so weit wie möglich erfasst.

Aufschlüsselung der CO2-Emissionen nach Projekten

Von den CO2-Emissionen aus Scope 1 & 2 stehen mit Sicherheit 65 % im Zusammenhang mit durchgeführten Projekten:

■ Transport zu und von Projektstandorten

Dies betrifft überwiegend die gefahrenen Kilometer der Außendienstteams in Kleintransportern einschließlich Inventar. Hinzu kommen die geschäftlich abgerechneten Kilometer zu Projekten durch Berater und Projektleiter. Der Berufsverkehr ist hierbei nicht berücksichtigt.

■ Außenbordmotoren

Für Projekte auf Basis des Zuschlagsvorteils der CO2-Leistungsleiter wird die Emission auf Grundlage der finanziellen Zurechnungsmethode (Kostenallokation) zugeordnet.

3.4 CO2-Fußabdruck-Berechnungen früherer Jahre

Für die Berechnung des CO2-Fußabdrucks wurden die Emissionsdaten bis einschließlich 2022 in den Milieubarometer eingetragen. Anschließend wurde die Gesamtemission in Tonnen CO2 pro Jahr (Scope 1 & 2) berechnet. In den nachstehenden Tabellen und Diagrammen wird für jedes Jahr die Emission pro Kategorie quantifiziert. Außerdem werden für jedes Jahr die wichtigsten Erkenntnisse dargestellt. Die Ausarbeitung des vollständigen Fußabdrucks ist in Anlage 1 enthalten.

2019

Tabelle 3.1: CO2-Emissionen nach Kategorie 2019 (Scope 1 & 2)

Kategorie | Emission (Tonnen CO2)

Scope 1 |

Mobile Arbeitsmaschinen | 1,14

Brennstoff und Wärme | 22,3

Geschäftsverkehr | 143

Scope 2 |

Elektrizität | 25,8

Gesamt | 193

CO2-Leistungsleiter Niveau 5

Handbuch – Jahresbericht 2023

9

Version 1.0

Abbildung 3.2: Tonnen CO2-Emissionen 2019 nach Kategorie (Quelle: Milieubarometer)

Wichtigste Erkenntnisse 2019:

■ Im Jahr 2019 betrugen die gesamten CO2-Emissionen innerhalb von Scope 1 & 2 193 Tonnen.

■ Der Geschäftsverkehr verursachte im Jahr 143 Tonnen. Dies ist der größte Emissionsfaktor des CO2-Fußabdrucks (Scope 1 & 2).

2020

Tabelle 3.2: CO2-Emissionen nach Kategorie 2020 (Scope 1 & 2)

Kategorie | Emissionen (t CO2) | ½ 2020 | 2020

Scope 1

Mobile Arbeitsmaschinen | 0,30 | 0,46

Brennstoffe und Wärme | 15,2 | 32,4

Geschäftsverkehr | 40,9 | 83,5

Scope 2

Strom | 11,1 | 22,1

Gesamt | 67 | 138

Abbildung 3.3: Tonnen CO2-Emissionen 2020 nach Kategorie (Quelle: Milieubarometer)

Wichtigste Erkenntnisse 2020:

■ Im Jahr 2020 betrugen die gesamten CO2-Emissionen von Scope 1 & 2 138 Tonnen. 67,4 Tonnen entfielen auf das erste Halbjahr.

■ Der Geschäftsverkehr verursachte im Jahr 83,5 Tonnen. Dies ist der größte Emissionsfaktor des CO2-Fußabdrucks (Scope 1 & 2). Dieser Wert liegt niedriger als 2019, voraussichtlich aufgrund der Pandemie.

2021

Tabelle 3.3: CO2-Emissionen nach Kategorie 2021 (Scope 1 & 2)

Kategorie | Emissionen (t CO2) | ½ 2021 | 2021

Scope 1

Mobile Arbeitsmaschinen | 0,5 | 0,9

Brennstoffe und Wärme | 10,6 | 21,2

Geschäftsverkehr | 44,9 | 94

Scope 2

Strom | 9,43 | 20,9

0

50

100

150

200 Emissionen (t CO2)

2019

Mobile Arbeitsmaschinen

Strom

Brennstoffe und Wärme

Geschäftsverkehr

0

50

100

150

200 Emissionen (t CO2)

1. Halbjahr 2020 2020

Mobile Arbeitsmaschinen

Strom

Brennstoffe und Wärme

Geschäftsverkehr

Kategorie | Emissionen (Tonnen CO2) ½ 2021 | 2021

Gesamt | 65 | 137

Abbildung 3.4: Tonnen CO2-Emissionen 2021 nach Kategorie (Quelle: Milieubarometer)

Wichtigste Erkenntnisse 2021:

■ Im Jahr 2021 betrugen die gesamten CO2-Emissionen aus Scope 1 & 2 139 Tonnen. Davon entfallen 66 Tonnen auf das erste Halbjahr.

■ Der Geschäftsverkehr verursacht jährlich Emissionen von 94 Tonnen. Dies ist der größte Emissionsfaktor des CO2-Fußabdrucks (Scope 1 & 2). Er liegt höher als im Vorjahr, was voraussichtlich auf den größeren Umfang an akquirierten Aufträgen zurückzuführen ist.

2022

Tabelle 3.4: CO2-Emissionen nach Kategorie 2022 (Scope 1 & 2)

Kategorie | Emissionen (Tonnen CO2) ½ 2022 | 2022

Scope 1

Mobile Arbeitsmaschinen | 0,69 | 0,84

Brennstoffe und Wärme | 4,64 | 9,27

Geschäftsverkehr | 54,06 | 120,31

Scope 2

Strom | 9,43 | 18,9

Gesamt | 69 | 149,3

Abbildung 3.5: Tonnen CO2-Emissionen 2022 nach Kategorie (Quelle: Milieubarometer)

Wichtigste Erkenntnisse 2022:

■ Im Jahr 2022 betrugen die gesamten CO2-Emissionen aus Scope 1 & 2 149 Tonnen. Davon entfallen 69 Tonnen auf das erste Halbjahr.

■ Der Geschäftsverkehr verursacht jährlich Emissionen von 120 Tonnen. Mit 81% ist dies der größte Emissionsfaktor des CO2-Fußabdrucks (Scope 1 & 2). Er liegt höher als im Vorjahr, was voraussichtlich auf den größeren Umfang an akquirierten Aufträgen zurückzuführen ist.

0

50

100

150

200 Emissionen (Tonnen CO2)

1. Halbjahr 2021 | 2021

Mobile Arbeitsmaschinen

Strom

Brennstoffe und Wärme

Geschäftsverkehr

0

50

100

150

200 Emissionen (Tonnen CO2)

1. Halbjahr 2022 | 2022

Mobile Arbeitsmaschinen

Strom

Brennstoffe und Wärme

Geschäftsverkehr

3.5 CO2-Footprint 2023

Für die Berechnung des CO2-Footprints wurden die Emissionsdaten in Excel eingetragen und mit den gängigen Emissionsfaktoren multipliziert. Anschließend wurde die Gesamtemission in Tonnen CO2 pro Jahr (Scope 1 und 2) berechnet. In Tabelle 3.4 ist die Emission pro Kategorie quantifiziert. Die vollständige Ausarbeitung des Footprints ist in Anlage 1 enthalten. In Abbildung 3.5 wird die Verteilung je Kategorie im Verhältnis zur Gesamtemission sowohl in Tonnen als auch in Prozent dargestellt.

Tabelle 3.4: CO2-Emissionen pro Kategorie 2022 (Scope 1 und 2)

| Kategorie | Emissionen (t CO2) 1. Hj. 2023 | Emissionen (t CO2) 2023 |

|---|---|---|

| Scope 1 | | |

| Mobile Arbeitsmaschinen | 0,19 | 0,41 |

| Brennstoff und Wärme | 5,3 | 9,3 |

| Geschäftsverkehr | 40,3 | 91,2 |

| Scope 2 | | |

| Elektrizität | 12,3 | 25,6 |

| Gesamt | 58 | 126,5 |

Abbildung 3.5: CO2-Emissionen 2023 pro Kategorie in Tonnen (Quelle: Milieubarometer)

Daraus ergibt sich Folgendes:

■ Im Jahr 2023 betrug die Gesamt-CO2-Emission von Scope 1 und 2 127 Tonnen. 58 Tonnen davon entfallen auf das erste Halbjahr.

■ Der Geschäftsverkehr verursacht eine Emission von 91 Tonnen pro Jahr. Mit 80 % ist dies der größte Emissionsanteil unseres CO2-Footprints (Scope 1 und 2). Dieser Prozentsatz ist allerdings etwas niedriger als im Vorjahr, während unser Stromverbrauch um ca. 25 % gestiegen ist. Die Ursache hierfür ist wahrscheinlich die Anschaffung und Nutzung elektrischer Dienstfahrzeuge. Der Energieverbrauch ist nicht stark gestiegen, da seit 2023 in Amersfoort mehr Solarpanels in Betrieb sind.

3.6 Scope 3

Zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks von Scope 3 wurden die Emissionsdaten in die Milieubarometer eingetragen. Anschließend wurde die Gesamtemission in Tonnen CO2 für 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 berechnet. Die Emissionsquellen bestehen vor allem aus extern beauftragten Feldarbeiten und indirekten Emissionen durch Probenanalysen. In der folgenden Tabelle und Abbildung sind die Emissionen je Kategorie quantifiziert. Die vollständige Ausarbeitung des Fußabdrucks ist in Anlage 1 enthalten.

Tabelle 3.5: CO2-Emissionen je Kategorie bis 2022 (Scope 3)

| Kategorie | Emissionen (Tonnen CO2) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Extern beauftragte Feldarbeiten | | 8,95 | 1,54 | 1,46 | 0,69 | 11 |

| Probenanalysen | | 426 | 450 | 270 | 649 | 803 |

| Transport von Baggerspecie | | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | 1335 |

| Sonstige | | 0 | 0 | 0,5 | 1,23 | 1,4 |

| Gesamt | | 435 | 451 | 272 | 651 | 2170 |

Abbildung 3.6: Emissionen Scope 3 (Tonnen pro Jahr)

Achsenbeschriftung: Emissionen (Tonnen CO2). Legende: Extern beauftragte Feldarbeiten, Probenanalysen, Transport von Baggerspecie, Sonstige.

Daraus ergibt sich Folgendes:

Die gesamten CO2-Emissionen von Scope 3 betrugen 435 Tonnen im Jahr 2019, 451 Tonnen im Jahr 2020, 272 Tonnen im Jahr 2021, 651 Tonnen im Jahr 2022 und 2150 Tonnen im Jahr 2023.

Gegenüber 2022 sind die Emissionen im Jahr 2023 gestiegen. Dies ist teilweise darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2023 mehr Arbeiten durchgeführt wurden. Zudem wird seit 2023 der Transport von Baggerspecie in Scope 3 berücksichtigt.

Die größte Emissionsquelle ist der Transport von Baggerspecie. Bei unseren Projekten versuchen wir stets, die Transportentfernungen zu minimieren; Transport lässt sich jedoch nicht vermeiden.

Eine weitere große Emissionsquelle ist die Analyse von Proben, vor allem durch das Trocknen des Probenmaterials.

Die Emissionen durch extern beauftragte Feldarbeiten sind im Jahr 2023 im Vergleich zu allen Vorjahren (2019, 2020, 2021 und 2022) gestiegen.

3.7 CO2-Fußabdruck im Verhältnis zum Umsatz

Anschließend wird der gesamte CO2-Fußabdruck in Relation zum Umsatz gesetzt. In der nachstehenden Tabelle ist eine Zusammenfassung hiervon enthalten.

Tabelle 3.6: CO2-Emissionen nach Umsatz

Jahr | Emissionen Scope 1 und 2 (t CO2) | Emissionen Scope 1 und 2 (kg CO2/1000 €) | Zielsetzung | Ergebnis (%) Reduktion | Korrigiert auf Umsatz

2019 | 189,2 | 47 | Referenz | – | –

2020 | 135,8 | 37 | 5,0% | 28% | 22%

2021 | 138,4 | 30 | 7,5% | 27% | 36%

2022 | 149,5 | 29 | 20,5% | 21% | 38%

2023 | 126,5 | 21 | 23% | 33% | 56%

Die Emissionen werden in Kilogramm pro 1000 Euro Umsatz angegeben. Da sich der Umsatz über die Jahre stark verändert hat, lässt sich die Reduktion hiermit am besten quantifizieren und nachweisen. Die Zielsetzungen für die kommenden Jahre werden in 4.2 erläutert.

3.8 Analyse des Energieverbrauchs

In Abbildung 3.5 ist die Verteilung der verschiedenen Emissionsquellen dargestellt. Aus der folgenden Abbildung geht hervor, dass im Bereich Scope 1 & 2 der Geschäftsverkehr die größte Emissionsquelle ist. Für Scope 3 gilt, dass die Probenanalysen die größte Emissionsquelle sind (99,8%).

Abbildung 3.7: Energieverbrauch nach Emissionsquelle in Scope 1 & 2

2019 ist die Null-Situation, mit der jedes neue Jahr verglichen wird. Im Jahr 2023 kann eine Reduktion von 33% nachgewiesen werden; korrigiert auf den Umsatz steigt die Reduktion auf 56%. Die Verhältnisse zwischen den verschiedenen Emissionsquellen sind im Vergleich zu 2019 ungefähr gleich geblieben. Allerdings hat Strom einen größeren Anteil an unseren Gesamtemissionen, da wir inzwischen mehr elektrisch fahren.

2019

Brennstoffe & Wärme (7%)

Betriebsabfall (0,50%)

Strom (8%)

Geschäftsverkehr (82%)

Gefährlicher Abfall (0,03%)

Mobile Arbeitsmaschinen (2%)

Gütertransport (0,68%)

2023

Brennstoffe & Wärme (8,2%)

Strom (10,8%)

Verkehr (80,1%)

Mobile Arbeitsmaschinen (0,36%)

Wasser und Abwasser (0,55%)

3.9 Emissionen nach Scope

Die Emissionsquellen wurden gemäß Abschnitt 3.1 den drei Scopes zugeordnet. In Anlage 1 ist das CO2-Äquivalent je Scope berechnet. Die folgende Tabelle fasst dies zusammen.

Tabelle 3.7: CO2-Äquivalent je Scope

| Scope | CO2-Äquivalent (Tonnen CO2) 2019 | CO2-Äquivalent (Tonnen CO2) 2023 |

|---|---|---|

| 1 Direkte Emissionen | 147 | 101 |

| 2 Indirekte Emissionen | 27,2 | 25,6 |

| 3 Sonstige indirekte Emissionen | 433 | 2170 |

■ Die Gesamtemission in Scope 1 beträgt 101 Tonnen pro Jahr, das sind 46 Tonnen weniger als im Jahr 2019. Die wichtigste Emissionsquelle ist der Kraftstoffverbrauch der Feldarbeitsfahrzeuge mit einer Emission von 64 Tonnen pro Jahr.

■ Scope 2 hat eine Gesamtemission von 25,6 Tonnen pro Jahr, das sind knapp 1 Tonne weniger als im Jahr 2019. Die wichtigsten Emissionsquellen sind der eingekaufte Strom für die Bürogebäude und das Laden der Elektrofahrzeuge.

■ Scope 3 hat eine Gesamtemission von 2170 Tonnen pro Jahr. Scope 3 verursacht damit mit Abstand die höchste Emission. Die Analyse (u. a. Trocknung) des Probenmaterials hat einen großen Einfluss auf die Emissionen (803 Tonnen). Diese Emission liegt deutlich über dem Wert von 2019; der Grund dafür ist, dass mehr Probenahmen und Analysen durchgeführt wurden. Außerdem wird der Transport von Baggergut seit 2023 in unserem Scope 3 erfasst; die Emission daraus beträgt 1335 Tonnen.

4 CO2-Reduktionspolitik

4.1 Grundsatzerklärung der Geschäftsleitung

Bei Tijhuis Ingenieurs sind wir uns in den letzten Jahren immer stärker der Nachhaltigkeit verpflichtet, wodurch zunehmend nachhaltigere Entscheidungen getroffen werden. Ein Bestandteil davon ist die Reduzierung unserer CO2-Emissionen, um so das Zertifikat für Niveau 5 der CO2-Leistungsleiter zu erlangen. Unser Ziel ist es, unsere Emissionen in Scope 1 & 2 bis 2024 um mindestens 25,5 % gegenüber 2019 zu senken. Wir legen jährlich das neue Reduktionsziel für das kommende Jahr in der Managementbewertung fest: Richtwert ist eine Reduktion von 2,5 % gegenüber dem Vorjahr.

Wir haben das Erreichen der CO2-Leistungsleiter Niveau 5 als Ziel gewählt, weil wir ambitioniert mit der Reduzierung unseres CO2-Fußabdrucks beginnen möchten. Seit 2019 messen wir genauer und können mehr Chancen zur CO2-Reduktion, Energieeinsparung und Nachhaltigkeit aufzeigen. Während unserer vierteljährlichen Besprechungen (unternehmensweit) werden CO2-Reduktion und Nachhaltigkeit ein fester Tagesordnungspunkt, damit alle Kolleginnen und Kollegen das Thema im Blick behalten. Außerdem haben wir seit 2023 ein Nachhaltigkeitsteam.

Das gesamte Unternehmen muss über unseren CO2-Fußabdruck informiert bleiben. Es ist die Aufgabe der gesamten Organisation, diesen zu reduzieren. Die Reduktion muss auf die im vorliegenden Handbuch enthaltenen Maßnahmen zurückführbar sein. Für die Reduktion konzentrieren wir uns zunächst auf unsere größten Emissionsquellen:

■ Scope 1: Dienstbusse (Feldarbeitsbus);

■ Scope 2: Eingekaufte Elektrizität und Geschäftsverkehr;

■ Scope 3: Beratungsdienstleistungen.

Wichtige Schritte, die wir in den kommenden Jahren gehen möchten, sind unter anderem, dass wir unseren Fuhrpark so schnell wie möglich nachhaltiger gestalten. Jedes neue Leasingfahrzeug wird elektrisch sein, und unsere Elektrofahrzeuge werden bereits mit Ladekarten mit garantiertem niederländischem Grünstrom geladen. Um den Verkehr mit privaten Benzinfahrzeugen zurückzudrängen, verfügen wir seit Juni 2023 über zwei elektrische Carsharing-Fahrzeuge in unserem Fuhrpark. Sobald eine gute elektrische Alternative für unsere Feldarbeitsbusse verfügbar ist, werden wir diese so schnell wie möglich anschaffen. Anfang 2025 wird ein elektrischer Feldarbeitsbus geliefert, mit dem wir ein Pilotprojekt starten werden. Darüber hinaus haben wir seit 2023 folgendes ambitioniertes Ziel: „Bis 2030 wollen wir CO2-neutral sein“.

Kontinuierliche Verbesserung

Der Prozess der CO2-Reduktion basiert auf dem PDCA-System: „Plan – Do – Check – Act“ (siehe Abbildung 4.1). Dieser sich kontinuierlich wiederholende Prozess zielt auf kontinuierliche Verbesserung ab. Damit wollen wir eine systematische CO2-Reduktion sicherstellen.

Abbildung 4.1: PDCA-System, Quelle SKAO

4.2 Reduktionsziele Scope 1 & 2

Das Ziel basiert auf unserem CO2-Fußabdruck von 2019. Die Ambition für 2024 ist eine Reduktion von mindestens 25,5 % in Scope 1 & 2 gegenüber 2019. Die untenstehenden Tabellen zeigen die Ziele pro Jahr und den Reduktionsplan für 2024.

Tabelle 4.1: Ziele pro Jahr

| Jahr | Ziel |

|---|---|

| 2019 | Referenz |

| 2020 | 5,0 % |

| 2021 | 7,5 % |

| 2022 | 20,5 % |

| 2023 | 23,0 % |

| 2024 | 25,5 % |

Tabelle 4.2: Reduktionsergebnisse 2023

| Bestandteil | Reduktionsziel 2023 gegenüber 2019 | Emissionen 2019 (t) | Emissionen 2023 (t) | Bereits reduziert gegenüber 2019: t CO2 | Bereits reduziert gegenüber 2019: % | Reduktionsziel 2024 gegenüber 2019 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Scope 1 2019 | | | | | | |

| Reduzierung der Emissionen durch geschäftlichen Dieselverbrauch | 32 % | 89,8 | 64,4 | 25,4 | 28 % | 31 % |

| Reduzierung der Emissionen durch geschäftlichen Benzinverbrauch | 10 % | 32,8 | 26,7 | 6,1 | 18 % | 20 % |

| Erneuerung der Außenbordmotoren durch elektrische Alternativen | 85 % | 1,4 | 0,4 | 1,0 | 71 % | 73 % |

| Gesamt Scope 1 | 26 % | 124 | 91,6 | 32,4 | 26 % | 28 % |

| | | | | | | |

| Scope 2 2019 | | | | | | |

| Senkung des Stromverbrauchs pro m² mit Solarmodulen | 25 % | 25,8 | 20,7 | 7,6 | 20 % | 25 % |

| Gesamt Scope 2 | 25 % | 25,8 | 20,7 | 7,6 | 20 % | 25 % |

| | | | | | | |

| Gesamt Scope 1 & 2 | 23 % | 150 | 112 | 38 | 25 % | 27 % |

*Gesamtprozentsätze sind gewichtete Durchschnittswerte.

In Tabelle 4.2 sind pro Scope die wichtigsten Emissionsquellen aufgeführt. Diese Quellen bieten den größten Spielraum zur Begrenzung unserer Emissionen. Die Emissionsreduktion ist pro Bestandteil angegeben. Die Maßnahmen zur Erreichung dieser Reduktion sind im Energiemanagementplan in Kapitel 5 enthalten.

Im Februar 2024 wurden das Ziel und das Ergebnis bewertet und neue Ziele festgelegt. Vorerst scheint eine Gesamtreduktion von mindestens 2,5 % pro Jahr erreichbar.

Reflexion der Reduktionsziele im Scope 1:

■ Reduzierung der Emissionen aus dem geschäftlichen Dieselverbrauch.

Im ersten Halbjahr 2024 werden die letzten alten Busse durch die umweltfreundlichsten Dieselfahrzeuge ersetzt, die derzeit auf dem Markt sind. Leider ist die Technik noch nicht so weit, dass unsere Feldmitarbeiter elektrisch fahren können, da die Reichweite elektrischer Busse noch nicht ausreicht. Anfang 2025 werden wir jedoch einen Pilotversuch mit einem elektrischen Bus durchführen, um Chancen und Herausforderungen klarer zu erkennen. Für 2024 erwarten wir, dass die Emissionen gleich hoch oder etwas niedriger ausfallen als 2023.

■ Reduzierung der Emissionen aus dem geschäftlichen Benzinverbrauch.

In den vergangenen Jahren haben wir immer mehr Kunden und immer mehr Aufträge gewonnen, zudem wurde immer weniger im Homeoffice gearbeitet, wodurch die gefahrenen Kilometer gestiegen sind. Die Elektrifizierung unseres Fuhrparks schreitet stetig voran, daher hoffen wir, im kommenden Jahr in dieser Kategorie ebenso viel auszustoßen wie 2019. Bis 2025 wollen wir erreichen, dass 75 % unserer Benzinfahrzeuge durch Elektrofahrzeuge ersetzt sind; danach hoffen wir, unser Ziel weiter zu verschärfen. Durch die Förderung der Nutzung elektrischer Carsharing-Fahrzeuge hoffen wir, kurzfristig die Nutzung von Benzinfahrzeugen zu reduzieren.

■ Erneuerung der Außenbordmotoren durch elektrische Alternativen.

Im Jahr 2022 haben wir für alle Feldarbeitsteams elektrische Außenbordmotoren angeschafft. 2023 war das erste Jahr, in dem so weit wie möglich vollständig elektrisch gefahren wurde. Es gibt noch eine kleine Menge an Emissionen, da Elektromotoren in Projekten mit viel Schiffsverkehr manchmal nicht ausreichen. Hier besteht keine Möglichkeit zur weiteren Verbesserung mehr. Dieses Ziel wird 2024 durch ein neues Ziel ersetzt.

Reflexion der Reduktionsziele im Scope 2:

■ Senkung des Stromverbrauchs pro m² durch Solarmodule

Unser Stromverbrauch steigt, weil wir unseren Fuhrpark elektrifizieren. Daher haben wir 2023 in zusätzliche Solarmodule auf dem Dach unseres Gebäudes in Amersfoort investiert. Wir hoffen, damit auch 2024 eine Reduktion von ca. 25 % gegenüber 2019 zu halten. Eine weitere Reduktion durch Solarmodule auf unseren eigenen Gebäuden ist nach 2024 keine Option mehr (2024 wird das erste Jahr mit der maximalen Anzahl an Solarmodulen sein).

Zukunftsplan

Wie oben in der Reflexion bereits deutlich wird, haben wir bei einem Teil der Ziele die maximale Reduktion erreicht (Außenbordmotoren) bzw. sind sie in Sichtweite (Solarmodule). Im Jahr 2024 werden wir daher neue Ziele je Scope festlegen.

4.3 CO2-Reduktion in unserer Kette

Bei Tijhuis Ingenieurs sind der Transport von Baggergut (pro Achse), die Fremdvergabe von Feldarbeit und der Berufsverkehr die wesentlichsten Emissionen im Scope 3. In diesem Kapitel sind diese drei Bereiche ausgearbeitet. Für den Transport von Baggergut (pro Achse), mit weitem Abstand die größte Emissionsquelle in unserer Kette, wird zusätzlich eine Zusammenfassung der im Jahr 2023 verursachten Emissionen gegeben.

Berufsverkehr

Der Berufsverkehr unserer Mitarbeiter verursacht einen verhältnismäßig großen CO2-Ausstoß. Über die Vergütung für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz und über Abrechnungen verfügen wir über einen recht genauen Überblick über die mit Privatfahrzeugen gefahrenen Kilometer. Der Berufsverkehr fällt nach den Standardregeln unter Scope 3, wir bemühen uns jedoch ebenso intensiv darum wie um die Emissionen in Scope 1 und 2. Die Maßnahmen, die wir im Bereich Verkehr in Scope 1 und 2 ergreifen, gelten daher auch für den Berufsverkehr. Unser Ziel für den Berufsverkehr entspricht somit unserem Ziel für den geschäftlichen Verkehr.

Einsatz externer Feldarbeiter

Die CO2-Emissionen, die unsere extern beauftragten Feldarbeiter durch die Fahrten zu unseren Baustellen verursachen, sind erheblich. Wir machen diese Emissionen so gut wie möglich transparent. Anhand der Rechnungen externer Dienstleister können wir sehen, wie viel Arbeit diese für uns ausführen. Auf Basis der durchschnittlichen Produktivität und der durchschnittlichen täglichen Fahrstrecke (bezogen auf unser eigenes Feldarbeitsteam) schätzen wir ab, wie viele Kilometer sie für uns zurücklegen. Leider haben wir nur wenig Einfluss auf die nachhaltigen Entscheidungen externer Dienstleister. Ziel ist es, bei der Auswahl externer Kräfte Selbstständige (zzp-ers) und Unternehmen zu bevorzugen, die Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert beimessen.

Transport von Baggerspecie

Bei der Ausführung von Baggerarbeiten haben wir den größten Einfluss auf die CO2-Emissionen beim Transport der Baggerspecie per Achse. Beispiele hierfür sind die Förderung der Verwertung von Baggerspecie auf den angrenzenden Parzellen, die Verkürzung der durchschnittlichen Transportstrecke, der Einsatz nachhaltiger Kraftstoffe und weitere Initiativen. Langfristig wollen wir bis 2030 CO2-neutral sein. In der folgenden Tabelle sind die Emissionen für 2020, 2021, 2022 und 2023 zusammengefasst.

In dem Bericht „Rapport ketenanalyse 2023“ sind die Ergebnisse und die neuen Ziele ausführlich beschrieben. Nachfolgend werden diese zusammengefasst.

Um die angestrebte Reduktion von 40 % zu erreichen, haben wir die folgenden Teilziele formuliert, die zum gewünschten Ergebnis beitragen:

■ Der Einsatz von HVO-Biodiesel anstelle von herkömmlichem Diesel.

■ Die Verkleinerung der durchschnittlichen Transportstrecke.

■ Die Standardisierung der Lieferung von CO2-Emissionen im WIT-Mehrjahresplan.

In den kommenden Jahren müssen die oben genannten Ziele selbstverständlich zur Regel werden. Wir sind jederzeit offen für noch nachhaltigere Lösungen.

Transport von Baggerspecie: Zusammenfassung 2023

Durch die gezielte Steuerung der Verteilung von Baggerspecie auf den Ufern wurden 1019 Tonnen CO2 beim Transport der Baggerspecie mit Lkw eingespart.

Ziel war es, die Emissionen (Scope 1+2) im Jahr 2023 bei der Ausführung von Projekten gegenüber 2021 um 40 % zu senken; dies entspricht einer Reduktion von 50,6 Tonnen CO2. In Tabelle 4.3 sind die Ergebnisse der Berechnung zusammengefasst.

Tabelle 4.3: Emissionen der PMC-Aktivität „Transport per Achse“.

| Jahr | Lokal verwerten: Gebaggert (m³) | Lokal verwerten: Auf den Ufern (%) | Duurzame brandstof: Transport (%) | Durchschnittliche Transportstrecke | Emissionen pro m³ (kg CO2) | Gesamtemissionen (Tonnen CO2) | Reduktion gegenüber herkömmlichem Kraftstoff (Tonnen CO2)

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2020 | 287.439 | 63 | 37 | 49 | 1,23 | 354 | 0 |

| 2021 | 303.623 | 30 | 70 | 51 | 2,46 | 748 | 160 |

| 2022 | 405.317 | 50 | 50 | 49 | 1,62 | 657 | 26,8 |

| 2023 | 709.192 | 35 | 65 | 44 | 1,9 | 1335 | 20,6 |

Zu der Tabelle ist Folgendes anzumerken:

■ Im Jahr 2023 wurden deutlich mehr Projekte ausgeführt als im Jahr 2022.

■ Im Jahr 2022 wurde in 5 Projekten auf nachhaltige Kraftstoffe zurückgegriffen. Dadurch wurden 20,6 Tonnen CO2 eingespart.

■ Im Jahr 2022 haben wir 12 Projekte mit Nachhaltigkeit als Zuschlagskriterium durchgeführt. Für diese Projekte wurden 8,7 Tonnen CO2 emittiert; die Projekte mit Zuschlagsvorteil einschließlich der berechneten Emissionen finden sich in Anlage 3.

■ Beim Teilziel „in größerem Verhältnis Baggerspecie auf angrenzenden Ufern verwerten“ ist das Verhältnis im Jahr 2023 mit dem von 2022 vergleichbar.

■ Das Ziel „Verkleinerung der durchschnittlichen Transportstrecke“ wurde im Jahr 2023 erreicht; die Strecke wurde um 5–7 km verringert.

Darüber hinaus haben wir im Jahr 2023 folgende erfreuliche Schritte unternommen:

■ Im Projekt „Hennipsloot en zijsloten te Zevenhuizen“ wurden durch das Trocknen des Schlamms insgesamt nur 4.000 m³ statt 11.339 m³ Schlamm abtransportiert. Durch die Trocknung wurden insgesamt 46 Tonnen CO2 weniger durch den Lkw-Verkehr ausgestoßen.

■ Durch hydraulisches Baggern blieb der Frachtverkehr in 2 Projekten begrenzt.

■ In einem Projekt wurde auch für das Baggergerät HVO50 eingesetzt. Die dadurch erzielte Einsparung ist leider (noch) nicht nachvollziehbar.

Fazit 2023

Durch die Reduzierung der Transportkilometer wurden 33% (gewichteter Anteil) weniger CO2 pro m³ Baggerspecie ausgestoßen. Das bedeutet, dass bei Abtransport der gesamten Baggerspecie 1.019 Tonnen CO2 mehr ausgestoßen worden wären (siehe Kettenanalyse). Durch den Einsatz von HVO-Kraftstoff haben wir zusätzlich eine Reduktion von 18 Tonnen CO2 erreicht. Darüber hinaus wurden in einem Projekt 46 Tonnen CO2 beim Transport eingespart, da der Baggerschlamm getrocknet wurde. Damit liegen unsere Scope-1- und Scope-2-Emissionen deutlich unter der Reduktion, die in unseren Projekten erzielt wird.

4.4 Schlussfolgerung zur Zielerreichung

Tabelle 3.8: Schlussfolgerung zur Zielerreichung

| Emissionen | 2019 | Zielwert für 2023 | Emissionen 2023 | Reduktion | Erreicht? | Zielwert für 2024 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Scope 1 | 166,4 | 23% Reduktion | 100,9 | 39,4% | Ja | 32% Reduktion |

| Scope 2 | 25,8 | 23% Reduktion | 25,6 | 0,8% | Nein | 3% Reduktion |

| Scope 1 & 2 | 192,2 | 23% Reduktion | 126,5 | 34,5% | Ja | 26,1% Reduktion |

| Scope 3 | 435 | 40% Reduktion von Scope 1 und 2 in Projekten (50,6 Tonnen CO2) | 2170 | 1019 Tonnen CO2 | Ja | 100% Reduktion von Scope 1 und 2 in Projekten (? Tonnen CO2) |

4.5 CO2-Probenanalysen

Die wichtigste Emissionsquelle im Scope 3 ist das Labor. Dieses stößt (für die Analyse unserer Proben) jährlich 803 Tonnen CO2 aus. Unser Lieferant orientiert sich derzeit an der Erlangung der CO2-Leistungsleiter. Das Labor hat angegeben, das Ziel zu haben, bis 2025 vollständig klimaneutral zu sein. Derzeit ist es nach ISO-14001 zertifiziert, wodurch nachhaltiges Wirtschaften unterstützt wird. Für die aktuelle Emission des Labors haben wir keine Zielsetzung formuliert. Realistischerweise bestehen für Tijhuis Ingenieurs keine Möglichkeiten, eine Reduzierung zu erreichen, da wir keinen Einfluss auf die Entscheidungen anderer Unternehmen haben.

Der Vertrag mit diesem Lieferanten lief bis Ende 2022. Im Juli 2022 haben wir eine neue Auswahlrunde gestartet. Dabei wurden das Ausmaß der CO2-Emissionen und die Ambition des Labors in die Bewertung des neuen Lieferanten einbezogen. Künftig berücksichtigen wir bei allen kritischen Lieferanten die CO2-Emissionen in der Lieferantenbewertung. Unser Lieferant, das Labor, ist nach der neuen Auswahlrunde unverändert geblieben. Wir stehen mit dem Labor weiterhin im Gespräch über die Nachhaltigkeit von beispielsweise Logistik und der Verwendung von Verpackungen (siehe Tabelle 5.3).

4.6 Nachhaltige Energie

Die wichtigste Emissionsquelle im Scope 2 ist der Stromverbrauch der Büros. Durch den Einsatz alternativer Energiequellen möchten wir diesen senken. Im Januar 2021 wurden auf dem Dach unseres Büros in Amersfoort Solarpanels installiert; in der zweiten Hälfte von 2023 wurde eine gleich große Anzahl Solarpanels hinzugefügt. Tijhuis Ingenieurs hat daran einen Anteil von 40%. Dies führte zu 19.200 kWh nachhaltiger Energie im Jahr 2021, was einer Einsparung von 10 Tonnen CO2 entspricht. 2022 betrug der Ertrag der Solarpanels 17.400, was einer Einsparung von 9,1 Tonnen CO2 entspricht. 2023 betrug der Ertrag der Solarpanels 19.000, was einer Einsparung von 9,9 Tonnen CO2 entspricht. Auch auf dem Büro in Hoorn wurden 2022 durch den Vermieter Solarpanels installiert, wodurch schätzungsweise ca. 6,8 Tonnen CO2 eingespart werden. Der Ertrag der zusätzlichen Solarpanels in Amersfoort wird ab 2024 ersichtlich sein und wird schätzungsweise ca. 37.000 kWh betragen.

4.7 Grünes Fahren

Ökologisierung des Fuhrparks

Im Januar 2022 wurde das „Leaseplan Tijhuis Ingenieurs“ eingeführt. Dies ist ein erster Schritt, um das Elektrofahren zur Norm zu machen. Ab sofort werden alle Leasefahrzeuge, die ersetzt werden müssen, in den kommenden 3 bis 5 Jahren durch elektrische Varianten ersetzt.

Ökologisierung der Außendienstbusse

Der Austausch der dieselbetriebenen Außendienstbusse durch elektrische Außendienstbusse ist derzeit noch eine technische Herausforderung. Unsere Außendienstbusse sind stark beladen, und die Außendienstmitarbeiter legen täglich viele Kilometer zurück. Da Tijhuis Ingenieurs gerne im Bereich Nachhaltigkeit Vorreiter ist, haben wir uns dennoch entschlossen, so schnell wie möglich einen Test mit einem elektrischen Außendienstbus zu starten. Voraussichtlich wird der erste elektrische Außendienstbus Anfang 2025 geliefert. Eurofins Analytico steht vor denselben Problemen und möchte gerne mit uns zusammenarbeiten.

Elektrische Poolfahrzeuge – Reduzierung von Fahrten mit Privatfahrzeugen

Im Februar 2023 wurde angekündigt, dass Tijhuis Ingenieurs im August 2023 in den Besitz von zwei elektrischen Poolfahrzeugen gelangt. Letztlich wurden die beiden Fahrzeuge bereits im Juni 2023 geliefert. Sowohl am Standort Hoorn als auch am Standort Amersfoort steht nun ein Elektrofahrzeug. Diese Poolfahrzeuge dürfen von allen Mitarbeitern für dienstliche Fahrten und für den Wechsel zwischen beiden Büros genutzt werden. Auf diese Weise beschränken wir Fahrten mit Privatfahrzeugen, die nicht immer besonders sparsam sind. Damit können wir den Geschäftsverkehr nachhaltiger gestalten und die CO2-Emissionen in diesem Bereich senken. Dies ist die Lösung für den hohen Anteil des Geschäftsverkehrs an unseren derzeitigen CO2-Emissionen.

Nachhaltige Ladekarten

Für sowohl die elektrischen Leasefahrzeuge als auch die elektrischen Poolfahrzeuge hat Tijhuis Ingenieurs Ladekarten bei einem nachhaltigen Energieversorger erworben, mit denen niederländischer Grünstrom geladen werden kann. So können wir ab 2024 sicher sein, dass alle Fahrzeuge unterwegs mit wirklich nachhaltiger Energie geladen werden.

5 Energiemanagementplan

Die kosteneffizienteste Möglichkeit, CO2-Emissionen zu reduzieren, ist das Einsparen von Energie. Dies kann durch effizientere Geräte und sparsamere Fahrzeuge erreicht werden. Ist dies nicht möglich, kann das Problem durch den Einsatz nachhaltiger Energie und Kraftstoffe gelöst werden.

Die CO2-Leistungsleiter arbeitet mit 3 Scopes:

■ Scope 1: alle Emissionen durch Gas (zum Beispiel Gaskessel, Blockheizkraftwerke und Öfen) sowie Kraftstoff für den eigenen Fuhrpark und das eigene Gerät.

■ Scope 2: alle Emissionen, die durch die Erzeugung des von der Organisation genutzten Stroms entstehen, Emissionen durch geschäftliche Flugkilometer sowie Emissionen durch geschäftlich gefahrene Kilometer mit Privatfahrzeugen.

■ Scope 3: umfasst alle übrigen indirekten Emissionen.

Dieses Kapitel behandelt die Reduktionsmaßnahmen, die wir ergreifen können. Dabei wird zwischen den verschiedenen Scopes und Ambitionen unterschieden. Darüber hinaus haben wir auch die Maßnahmen aufgenommen, die bereits unabhängig von der Leistungsleiter getroffen wurden.

5.1 Maßnahmen zur CO2-Reduktion

Die Maßnahmen stammen aus der von der SKAO erstellten Liste. Aus der Milieubarometer wurden Maßnahmen für die 3 Scopes ausgewählt. Die Liste ist als Anlage 2 beigefügt. Jährlich werden Fortschritt und Wirksamkeit der Maßnahmen bei der Managementbewertung überprüft.

Tabelle 5.1: Scope 1 – Kraftstoff

| Maßnahme | Bereits erfüllt | Geplant | Zu untersuchen |

|---|---|---|---|

| **Geschäftsverkehr** | | | |

| Ladepunkt für Elektrofahrzeuge | Sowohl am Standort Amersfoort als auch in Hoorn sind 2 Plätze verfügbar. Im Leasingplan werden Möglichkeiten für Ladepunkte zu Hause angeboten. | | Wie garantieren wir, dass für das Laden an den Büros grüner Strom verwendet wird? |

| Nachhaltige Ladekarten | Ladekarten für nachhaltige Energie angeschafft. | Die Nachhaltigkeit der Ladekarten und die Verfügbarkeit nachhaltigerer Alternativen stets im Blick behalten. | Ist der mit den derzeitigen Ladekarten geladene Strom zu 100 % niederländisch und nachhaltig? |

| Elektrische Leasingfahrzeuge | 5 Mitarbeiter fahren ein vollelektrisches Fahrzeug. Leasingplan erstellt; jedes neue Leasingfahrzeug wird (nach Möglichkeit) eine Elektrovariante. | Jedes neue Leasingfahrzeug wird (nach Möglichkeit) eine Elektrovariante. | Wie stellen wir sicher, dass wir so schnell wie möglich, so effizient und so viel wie möglich elektrisch fahren? Welche Fahrzeuge? Wer erhält als Erstes ein Elektrofahrzeug? |

| Elektrische Carsharing-Fahrzeuge | Elektrische Carsharing-Fahrzeuge vorhanden: 1 am Büro Amersfoort und 1 am Büro Hoorn. | Die Nutzung von Carsharing-Fahrzeugen fördern. | |

| Elektrische Feldarbeitsbusse | Elektrischer Feldarbeitsbus für den Pilotversuch bestellt; erwartete Lieferung im Januar 2025. | Test mit einem elektrischen Feldarbeitsbus, sobald Feldarbeitsbusse verfügbar sind, die (möglicherweise) den Anforderungen unserer Arbeit entsprechen. | Entwicklungen bei elektrischen Bussen (Akkulaufzeit) im Auge behalten. Untersuchen, welcher Bus den Anforderungen für diese Art von Arbeit entspricht. Vor- und Nachteile? |

| Saubere/sparsame Lieferwagen | Alle Feldarbeitsbusse sind aktuelle Modelle mit Rußfiltern und AdBlue-Motoren. | | Wo können die sauberen Busse HVO tanken, und wie sichern wir dies ab? |

| Reifendruck | Reifendruck von Bussen und Leasingfahrzeugen alle 3 Monate kontrollieren. | Reifendruck von Bussen und Leasingfahrzeugen alle 3 Monate kontrollieren. | |

| Kraftstoffsparende Ausstattung | Feldarbeitsbusse: • Tempomat • Schaltempfehlung | | |

Maßnahme | Bereits erfüllt | Geplant | Zu prüfen

• Start-Stopp-System bei neuen Bussen

Energiesparende Fahrweise, neues Fahren

Wir haben ein junges Feldarbeitsteam. Sie haben dies während des Erwerbs ihres Führerscheins gelernt.

Kraftstoffeinsparung besprechen und in den Feldarbeitsbesprechungen stärker thematisieren

Online-Schulungsmodul?

Den besten Reifen wählen (Rollwiderstand)

Die Leasinggesellschaft übernimmt die Wartung der Busse und Leasingfahrzeuge.

Sorgfältig abwägen zwischen Kosten und „sparsamen“ Reifen bei der Anschaffung

Können wir Reifen mit geringerem Rollwiderstand wählen? Welchen Vorteil können wir bei CO2-Reduktion und Kosten erzielen?

Radverkehr fördern

Seit Ende 2023 erhalten alle Kolleginnen und Kollegen, die zwischen 0 und 30 km mit dem Fahrrad zurücklegen, eine Fahrradvergütung in Höhe der Kilometervergütung für Pendelfahrten mit dem Auto.

Fahrradplan für alle Kolleginnen und Kollegen entwerfen.

Klapprad für Feldarbeiter

Prüfen, ob die Anschaffung von Fahrrädern für Feldarbeiter wirtschaftlich ist.

Möglichkeiten für den Einsatz im Feldarbeitsbereich prüfen.

Gas & Wärme

Optimierende Regelung der Heizung (beim Hochfahren)

Optimierende Regelung der Heizung (beim Hochfahren) optimieren

Optimierende Regelung der Heizung (beim Hochfahren)

Optimierende Regelung der Heizung (beim Hochfahren)

Isolierung verbessern | Isolierung verbessern | Isolierung verbessern | Isolierung verbessern

Zeitschaltuhr für Raumheizung | Zeitschaltuhr für Raumheizung | Zeitschaltuhr für Raumheizung | Zeitschaltuhr für Raumheizung

Fugenabdichtung verbessern | Fugenabdichtung verbessern | Fugenabdichtung verbessern | Fugenabdichtung verbessern

Tabelle 5.2: Scope 2 - Elektrizität

Maßnahme | Bereits erfüllt | Geplant | Zu prüfen

Elektrizität

Nachhaltige Energieverträge

Für sowohl das Büro in Hoorn als auch das Büro in Amersfoort wird geprüft, ob nachhaltige Energieverträge durch den Vermieter bestehen oder abgeschlossen werden können.

Geräte außerhalb der Arbeitszeit ausschalten

(Künftige) Elektrofahrzeuge

Ladekarten verwenden, mit denen Elektrofahrzeuge immer mit echt niederländischem Grünstrom geladen werden.

Kontinuierliche Überwachung, dass die Ladekarten niederländischen Grünstrom liefern.

Solarpanels (PV-Panels)

Im Jahr 2021 wurden Solarpanels auf dem Dach des Büros in Amersfoort installiert. Tijhuis Ingenieurs hat einen Anteil von 40 %. Im Jahr 2021 betrug dieser 7.501 KwH (4,2 Tonnen CO2).

Mitte 2023 wurden weitere Solarpanels in Amersfoort installiert. Im Jahr 2024 können wir deren jährlichen Ertrag auslesen.

Im Jahr 2022 wurden 615 Solarpanels durch den Vermieter unseres Gebäudes in Hoorn installiert. Wir nutzen 6 % des Gebäudes, was etwa 36 Solarpanels entspricht. Damit werden pro Jahr 12.789 KwH erzeugt (6,2 Tonnen CO2).

Gibt es Möglichkeiten, die erzeugte Solarstrommenge in Hoorn genauer zu quantifizieren?

Interne und externe Besprechungen stärker digital abhalten

Im Jahr 2020 haben die meisten Besprechungen digital stattgefunden. Dadurch ist der Verbrauch von Elektrizität und Brennstoff gesunken. Nun besteht die Möglichkeit, 1-2 Tage pro Woche von zu Hause aus zu arbeiten, dies

Projektbesprechungen mit externen Partnern zwischendurch digital halten. Startup-Meetings bleiben nach der regulären Methode.

CO2-Leistungsleiter Stufe 5

Handbuch - Jahresbericht 2023

24

Version 1.0

Maßnahme | Bereits erfüllt | Geplant | Zu untersuchen

Wir fördern Auftraggeber darin, zwischenzeitliche und kurze Besprechungen online stattfinden zu lassen. Dies führt zu einer Verringerung des Wohn-Arbeits-Verkehrs.

Energiesparender Elektromotor

Alle Einsatzteams im Feld verfügen über einen elektrischen Außenbordmotor. Wenn möglich, wird dieser eingesetzt. Neben der CO2-Reduktion hat dieser auch Vorteile für die Arbeitsbedingungen.

Untersuchen, wie die elektrischen Außenbordmotoren möglichst lange genutzt werden können.

Kapazitätsregelung der Raumlüftung

Die Klimaanlage im Büro in Amersfoort (in Hoorn nicht vorhanden) ist auf Basis der Auslastung des Raums im Gebäude eingestellt.

Beleuchtung pro (Teil eines) Raums schalten

In den Büros kann die Beleuchtung pro Raum oder Segment eingeschaltet werden. Angesichts der Auslastung der Büros erscheint es unnötig, die Segmente weiter mit Schaltern zu unterteilen.

Raum leer: Licht aus durch Sensor

Die Hauptbeleuchtung wird am Ende des Tages ausgeschaltet. Spots schalten sich automatisch aus.

Leuchtstoffröhren durch Beleuchtung mit Starter ersetzen

TL-Röhren mit elektronischen Vorschaltgeräten oder LED-Röhren für die Standorte Hoorn und Amersfoort anschaffen.

Halogenlampen ersetzen

Durch LED-Beleuchtung ersetzen.

LED-Notbeleuchtung

Energiesparende Außenbeleuchtung (Halogen- und Quecksilberhochdrucklampen ersetzen)

Amersfoort: durch LED-Lampen ersetzen.

Desktops, Laptops und Bildschirme mit Energy Star

Laptops ab 2019 sind mit diesem Gütesiegel ausgestattet. Ältere Laptops sind inzwischen fast alle ersetzt.

Prozess: Geräten mit einem geringen Standby-Verbrauch oder einem günstigeren Energielabel weiterhin Priorität einräumen.

Zentrales Drucken und Kopieren

Jährlich sachgerechte Verwaltung und Wartung (anerkannter) Energiemaßnahmen

Jährlich beurteilen, ob die geplanten Maßnahmen funktionsfähig sind; daran wird festgehalten, und der Fortschritt der getroffenen Maßnahmen wird überwacht.

Neue Toiletten

Durch die neuen Toiletten im Büro Amersfoort wird viel Wasser gespart. Mittels kleiner und großer Spültaste. Aufkleber mit dem Wasserverbrauch auf den Toiletten anbringen.

CO2-Leistungsleiter Niveau 5

Handbuch – Jahresbericht 2023

25

Version 1.0

Tabelle 5.3: Scope 3 – Beratung & Transport von Baggergut

Maßnahme | Bereits erfüllt | Geplant | Zu untersuchen

Ausführungsprojekte

Beratung: Transport von Baggergut je Achse (Entfernung und Kraftstoff)

Teilweise erreichtes Ziel:

• Einsatz nachhaltiger Kraftstoffe in 5 Projekten

• Nachhaltigkeit als Zuschlagskriterium in 12 Projekten

40 % unserer eigenen Scope-1- und Scope-2-Emissionen bei Ausführungsprojekten reduzieren durch:

• Art der Verarbeitung (vor Ort am Ufer oder Abtransport),

• Transportentfernung (Wahl eines Verarbeitungsstandorts in der Nähe),

• Nachhaltige Kraftstoffe (Vorschreiben von HVO statt Diesel)

Haben wir ausreichend Einfluss auf „Verarbeitung vor Ort" und Transportentfernung? Oder liegt unser Einfluss gerade im Kraftstofftyp oder im eingesetzten Gerät?

Innerhalb von 5 Jahren unsere gesamten Scope-1- und Scope-2-Emissionen bei Ausführungsprojekten reduzieren.

Wiederverwendung der Probenbehälter: Im Gespräch bleiben mit Eurofins Analytico, um die Wiederverwendung von Verpackungen anzuregen bzw. zu untersuchen. Mögliche Optionen zur Wiederverwendung von Verpackungen im Auge behalten.

Elektrifizierung der Logistik Analytico: Analytico hat zugesagt, mit uns zusammenarbeiten zu wollen. Pilotprojekt mit Analytico, um einen Versuch mit einem elektrischen Außendienstfahrzeug bei Tijhuis Ingenieurs durchzuführen, um die Emissionen des Transports zu verringern.

Optimierung der Logistik (Eurofins Analytico): Welche Möglichkeiten gibt es, in Zusammenarbeit mit Eurofins Analytico und anderen Unternehmen eine effizientere Route zu fahren?

Maßnahmen Scope 3:

Um dieses Ziel genauer messen und erreichen zu können, werden die nachfolgenden Punkte angewendet. Zu jedem Bestandteil werden verschiedene Beispiele genannt.

■ Einsicht und Bewusstsein schaffen (intern und extern) durch:

• Gewinnung von mehr Einsicht in die Transportentscheidungen und -möglichkeiten der Auftragnehmer durch (Quellen-)Recherche;

• interne Schaffung eines breiten Bewusstseins für Möglichkeiten zur CO2-Emissionsminderung in der Transportkette. Dies betrifft Wissen über sauberere Kraftstoffe für Transportgeräte sowie Wissen über Techniken zur Verringerung der Menge an Prozesswasser usw.;

• Schaffung von Bewusstsein bei unseren Auftraggebern in der Vorbereitungsphase über Möglichkeiten zur CO2-Reduzierung in der Transportkette. Sobald der Umfang eines Auftrags bekannt ist, erstellen wir einen Nachhaltigkeitsbericht.

■ Ziele und Maßnahmen messbar machen durch:

• Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten.

Sobald der Umfang eines Auftrags bekannt ist, erstellen wir einen Nachhaltigkeitsbericht. Darin berechnen wir die CO2-Emissionen und geben die Reduktionsmöglichkeiten in der Transportkette an. Dem wird außerdem eine Berechnungsvorlage beigefügt, mit der der Einfluss der CO2-Reduktionsmaßnahme in der Transportkette unmittelbar berechnet werden kann. Die endgültige Wahl wird anschließend im Leistungsverzeichnis berücksichtigt;

• Erstellung von EMVI-Kriterien für Nachhaltigkeit (passend zu den Teilzielen). Der Auftraggeber sollte diese Alternativen mit einem erheblichen (fiktiven) Preisnachlass belohnen;

• Transparentmachung der bestehenden CO2-Emissionsminderungsmaßnahmen der Transportunternehmen, um anschließend gezielter Verbesserungspunkte steuern zu können und den Vergleich zwischen 2020 und der Zukunft ziehen zu können.

■ Die Arbeitsweise klimafreundlicher gestalten durch:

• die Vorgabe CO2-armer oder CO2-neutraler Alternativen, wie hybride Lkw, hybride Kräne oder Lkw, die saubereren Kraftstoff verwenden;

• Innovationen, um Transportbewegungen zu reduzieren.

Als Unternehmen vertiefen wir uns in Methoden, um die Anzahl der Transportbewegungen von Baggerspecie zu reduzieren. Zukunftsweisende Lösungen werden erfasst, um die Bedeutung solcher Lösungen bereits in einer frühen Projektphase gegenüber dem Auftraggeber einzubringen. Ein Beispiel hierfür ist das Eindicken von Schlamm durch den Einsatz von Flockungsmittel, wodurch das Prozesswasser stark reduziert wird und ein geringeres Volumen an Baggerspecie abgefahren werden muss. Dies führt zu erheblich weniger Transportbewegungen bei gleicher Menge Baggerspecie.

Der Fortschritt bei den Reduktionszielen und Maßnahmen wird halbjährlich in die interne Kommunikation aufgenommen. In der nächsten Version des CO2-Handbuchs (2024) werden diese Maßnahmen erneut aktualisiert.

6 Ketteninitiativen

In diesem Kapitel erläutern wir unsere aktive Teilnahme an Ketteninitiativen. Diese Initiativen werden ins Leben gerufen, um sowohl unsere eigene Organisation als auch die Branche für die Möglichkeiten und Vorteile der CO2-Reduktion zu sensibilisieren.

6.1 Mögliche Initiativen

Wir sehen folgende Möglichkeiten:

■ Inputs bei Treffen einbringen;

■ Aufbau von Innovationen;

■ CO2-bewusster Einkauf.

Für die Teilnahme an und den Aufbau von Initiativen ist jährlich ein Budget von mindestens € 2.500 exklusive MwSt. festgelegt. Dieses wird als fester Posten in den Jahreshaushalt aufgenommen.

Für den Zeitraum bis einschließlich 2024 suchen wir aktiv nach Ketteninitiativen, an denen wir teilnehmen können, und prüfen die Möglichkeiten, diese selbst aufzubauen. In Abschnitt 6.2 sind die bereits laufenden Initiativen aufgeführt, einschließlich ihres potenziellen Einflusses auf die CO2-Reduktion in der Kette.

6.2 Laufende Initiativen

Automatisierung unserer Arbeitsprozesse

In den vergangenen Jahren haben wir uns stark für die Automatisierung unserer Arbeitsprozesse eingesetzt. Dadurch wird deutlich weniger gedruckt, und Feldmitarbeiter müssen nicht mehr täglich ins Büro kommen, um ihre Arbeit abzuholen und abzugeben. Dies hat zu einer erheblichen CO2-Reduktion geführt (dies ist < 2019 und nicht quantifiziert).

Wir haben folgende, für die CO2-Reduktion relevante Anwendungen entwickelt:

■ WIT Metingen;

■ WIT Meerjarenplanning;

■ WIT Data;

■ WIT Uitvoering;

■ WIT Waterpaspoort.

Diese Anwendungen bieten wir auch unseren Auftraggebern an, um so ebenfalls zur Reduktion der CO2-Emissionen in der Kette beizutragen.

Nachhaltiger Lieferant

„Duurzame Leverancier" ist eine Wissensplattform für Unternehmen und Organisationen, die sicher und verantwortungsvoll wirtschaften möchten. Die Plattform bietet die Möglichkeit, an

Klankboard-Meetings teilzunehmen und Wissen und Informationen auszutauschen. Wir sind Mitglied dieser Plattform.

Am 4. Februar 2024 hat der Duurzame Leverancier ein Interview mit einem unserer Direktoren veröffentlicht. Der Artikel ist online abrufbar unter: duurzameleverancier.nl/blog/81/In-the-spotlight:-Myrte-Tijhuis,-eigenaar-van-Tijhuis-Ingenieurs

Mitgliedschaft SKAO

Im Vorfeld der Zertifizierung sind wir der SKAO beigetreten. Über diese Plattform können wir an Klankbord-Gruppen, Webinaren und anderen Veranstaltungen teilnehmen. Wir nehmen hier aktiv teil: Mindestens die folgenden Mitarbeiter nehmen jährlich an mindestens einer Initiative teil: Geschäftsleitung (M.M.A. Tijhuis), CO2-Projektleiter (E. Reus). Darüber hinaus geben wir unseren Kollegen über eine offene Anmeldung die Gelegenheit, an diesen Initiativen teilzunehmen.

Nachhaltiges Material/Gerät

Wir verwenden so weit wie möglich nachhaltiges Material. Für jedes Werkzeug, das eingesetzt wird, wurde bereits bei der Herstellung CO2 ausgestoßen. Durch die Verwendung nachhaltigen Materials wird der CO2-Ausstoß verringert.

Wir ergreifen dazu folgende Initiativen:

■ Titan-Kolbenbohrer

Wir haben einen Kolbenbohrer aus Titan entwickelt. Dieser ist leichter und vor allem deutlich stabiler, wodurch er weniger schnell verschleißt. Dieser Kolbenbohrer ist (neben einer besseren Ergonomie) deutlich nachhaltiger als die übliche Variante aus Stahl. Ursprünglich haben wir diesen Bohrer für unser eigenes Feldarbeitsteam entwickelt, inzwischen wird der Bohrer jedoch auch von verschiedenen Wasserverbandslaboren und Wasserverbänden genutzt. Wir lassen auch andere Unternehmen von dieser Innovation profitieren; mehrere Unternehmen haben bei uns Kolbenbohrer erworben.

■ Titan-Peilstäbe

Ebenso wie Titan-Kolbenbohrer sind Titan-Peilstäbe leichter und nachhaltiger als die übliche Variante. Das Design wurde 2022 erstellt und wird noch weiterentwickelt.

■ Nachhaltige Ausstattung des Feldarbeitsbusses

Außerdem wird die Ausstattung des Feldarbeitsbusses darauf geprüft, wo Gerät aus Kunststoff durch eine verschleißfestere Alternative ersetzt werden kann. Zum Beispiel Edelstahleimer statt Kunststoff.

■ Elektrische Außenbordmotoren

Die Verbrennungsmotoren, die während der Feldarbeit auf den Booten eingesetzt werden, werden nach Möglichkeit durch Elektromotoren ersetzt. Jedes Feldarbeitsteam verfügt über einen Elektromotor.

Anpflanzen von Grün

Wir unterstützen nachhaltige Initiativen, wie Hoop heggen (www.hoopheggen.nl). Hoopheggen verfolgt folgende Mission: „So viele Hecken wie möglich mit so vielen Menschen wie möglich pflanzen. Unsere Mission ist erfolgreich, wenn wir jedes Jahr so viele Hecken wie möglich mit so vielen Menschen wie möglich anpflanzen. Wir denken an 20 Kilometer in der kommenden Pflanzsaison, aber, na ja, wenn wir es gemeinsam tun, ist der Himmel die Grenze! Solange wir einen positiven Beitrag zur Biodiversität leisten. Jede zusätzliche Hecke bringt mehr Biodiversität und eine gesündere Erde hervor. Hecken bilden Verbindungen für Tiere in der Landschaft und verbinden Menschen, wenn wir sie gemeinsam anpflanzen. Helfen Sie beim Pflanzen, spenden Sie oder stellen Sie einen Platz zur Verfügung!“

Mit dem Anpflanzen von Grün tragen wir zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei. Das ist nicht nur gut für die Biodiversität. Eine grüne Außenfläche trägt auch zur CO2-Reduktion bei. Im Oktober

2021 haben wir mit dem gesamten Unternehmen einen Heckenpflanztag veranstaltet. Insgesamt wurden 400 Meter Hecke gepflanzt: Dies entspricht etwa 6 Tonnen CO2-Kompensation (Kompensation 15 Kilo CO2 pro Meter Hecke, Quelle https://hoopheggen.nl/doneer/#nu_doneren).

Im Jahr 2023 hat Tijhuis Ingenieurs Hoop heggen erneut gesponsert; darüber hinaus hat eine unserer Geschäftsführerinnen, Myrte Tijhuis, im Jahr 2023 ein Interview mit HoopHeggen geführt. Im Jahr 2024 hoffen wir, wieder einen Beitrag leisten zu können, indem wir mit dem Team einen Tag lang Hecken pflanzen.

Phi-factory

Einer unserer Direktoren, Myrte Tijhuis, wurde von Phi-factory interviewt. Damit möchten wir andere Unternehmen dazu inspirieren, sich ebenfalls mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Das Interview finden Sie hier: Aan de slag met het Waardenwiel bij Tijhuis Ingenieurs (phifactory.com)

CO2-Reduktion im Geschäftsverkehr

Im Jahr 2018 ließen wir an unseren Standorten in Hoorn und Amersfoort jeweils zwei Ladepunkte für Elektrofahrzeuge installieren. Damit haben wir den Weg für die Umstellung unseres Fuhrparks geebnet. Inzwischen fahren 7 der 16 Leasefahrzeuge elektrisch. Zusätzlich verfügen wir seit Juni 2023 über zwei elektrische Carsharing-Fahrzeuge. Diese können von allen Kolleginnen und Kollegen für Geschäftsfahrten und für den Weg zur Arbeit genutzt werden.

Unser Ziel ist, dass im Jahr 2025 75 % des Fuhrparks elektrisch betrieben werden. Bei unseren Feldarbeitsbussen ist dies aufgrund der Kapazität der Akkus im Verhältnis zu den täglich zurückgelegten Strecken mit den heutigen Technologien eine Herausforderung. Gemeinsam mit den Leasegesellschaften und unserem Labor suchen wir nach Möglichkeiten, den Fuhrpark zu verduzieren. Außerdem suchen wir nach Lösungen, um Transportstrecken zu verkürzen, beispielsweise durch Gespräche mit dem Labor.

Darüber hinaus führen wir Gespräche mit den Anbietern von Leasefahrzeugen und prüfen die von ihnen bereitgestellten Berichte zu CO2-Emissionen. Dies hat zur Anschaffung eines elektrischen Feldarbeitsbusses geführt, mit dem wir Anfang 2025 einen Pilotbetrieb starten werden (geplante Lieferung des Busses im Januar 2025). Wir hoffen, bis dahin eine gute Arbeitsweise zu entwickeln, in der dieser Bus gut einsetzbar ist.

7 Kommunikationsplan CO2-Leistungsleiter

In diesem Kapitel ist der Kommunikationsplan enthalten. Er legt dar, auf welche Weise wir mit internen und externen Zielgruppen über die CO2-Reduktion und unsere Ziele kommunizieren.

Verantwortlichkeiten

Die interne und externe Kommunikation der CO2-Leistungsleiter und der zugehörigen Dokumente liegt in der Verantwortung der CO2-Projektgruppe, die vom Managementteam gesteuert wird. E. Reus ist als Projektleiter dafür verantwortlich, das CO2-Portfolio auf dem neuesten Stand zu halten. In Zusammenarbeit mit der Kommunikationsmitarbeiterin (E. Stienstra) werden die Informationen auf der eigenen Website und in den sozialen Medien von Tijhuis Ingenieurs veröffentlicht und gepflegt.

7.1 Zielgruppen

Interne Zielgruppe

Die internen Zielgruppen von Tijhuis Ingenieurs sind die Geschäftsführung, die Büromitarbeiter (Berater, Geodaten und Verwaltung) und das Außendienstteam. Die Zielgruppe umfasst etwa 50 Personen. Das Engagement unserer Mitarbeiter ist groß. Unser Ziel ist es, die gesamte Organisation noch stärker für unsere CO2-Emissionen, Reduktionsziele und unsere nachhaltigen Entscheidungen im Allgemeinen zu sensibilisieren.

Externe Zielgruppen (Stakeholder)

Die externen Zielgruppen sind (potenzielle) Kunden, eingesetzte Fachkräfte, Partner und (potenzielle) Lieferanten. Unser wichtigster Auftraggeber ist die öffentliche Hand (Wasserverbände und Gemeinden). Die öffentliche Hand legt Wert darauf, dass Organisationen gesellschaftlich verantwortungsvoll handeln. Unser Ziel ist es, möglichst viele externe Parteien für die Bedeutung der CO2-Reduktion zu sensibilisieren. Darüber hinaus zeigen wir gerne, was wir tun, um nachhaltiger zu werden, zum Beispiel indem wir unsere CO2-Emissionen senken. Unsere Auftraggeber können mit ihrer Vergabepolitik zur Nachhaltigkeit beitragen.

Positionierung

Tijhuis Ingenieurs möchte in unserer Branche ein Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit sein. Mit dem Erreichen der Stufe 5 der CO2-Leistungsleiter beweisen wir, dass wir zu einer sauberen Zukunft beitragen. Darüber hinaus möchten wir mit den ergriffenen Maßnahmen und Initiativen die Branche ermutigen, ebenfalls ihre CO2-Emissionen zu senken. Nicht umsonst lautet unser Slogan:

‘Tijhuis Ingenieurs: Nachhaltige Beratung in und rund um das Wasser’

7.2 Kommunikationsziele

Internes Ziel

Alle Kollegen wissen, wie sie zur CO2-Reduktion und Nachhaltigkeit innerhalb von Tijhuis Ingenieurs beitragen können. Die Kollegen wissen außerdem, welche Schritte das Unternehmen bereits unternommen hat, und denken bei den zu ergreifenden Maßnahmen mit.

Externes Ziel

Für Externe ist klar erkennbar, dass wir umweltbewusst arbeiten, weil wir Nachhaltigkeit für sehr wichtig halten. Darüber hinaus zeigen wir, dass gesellschaftlich verantwortungsvolles Wirtschaften bei Tijhuis Ingenieurs einen hohen Stellenwert auf der Agenda hat.

7.3 Kommunikationsmittel – Wann setzen Sie diese ein?

In unserem Kommunikationsplan haben wir festgelegt, auf welche Weise wir intern und extern kommunizieren. In der nachstehenden Tabelle ist eine Zusammenfassung der Kommunikationsmomente aufgeführt.

Tabelle 7.1: Übersicht der Kommunikationsmomente

| Kommunikationsmittel | Geplant in/Häufigkeit |

|---|---|

| **Interne Kommunikation** | |

| Soziale Medien/Slack/Monatsbeginn | Zweimonatlich (nach dem Nachhaltigkeitsgespräch) |

| Nachhaltigkeit bei Quartalspräsentationen | März – Juni – Oktober – Dezember |

| Monatsbeginn | Monatlich (Fortschritt Nachhaltigkeit und CO2-Reduktion) |

| Informationen aktuell halten auf der Website von SKAO | März und September (nach Berechnung des Footprints) |

| Bestandteil des internen Newsletters | 2x pro Jahr (nach Berechnung des Footprints) |

| **Externe Kommunikation** | |

| Nachrichtenbeiträge, soziale Medien | Zweimonatlich (nach dem Nachhaltigkeitsgespräch) |

| Veröffentlichung auf der Website | März und September (nach Berechnung des Footprints) |

| Newsletter | März (nach dem jährlichen Audit) |

| Jahresbericht | März (nach dem jährlichen Audit) |

Veröffentlichungsthemen

■ CO2-Footprint und Reduktionsziele;

■ Getroffene bzw. in Planung befindliche Maßnahmen;

■ Durch die CO2-Leistungsleiter mitermöglichte Projekte;

■ Initiativen und Ideen von Kollegen, Auftraggebern, Subunternehmern oder Lieferanten.

Prozess nach der Zertifizierung

Dieses Dokument wurde zur Vorbereitung auf unsere Zertifizierung für die CO2-Leistungsleiter Stufe 5 erstellt. Wenn das Handbuch und die zugehörigen Dokumente von einer externen Zertifizierungsstelle (CI) genehmigt wurden, werden die öffentlichen Dokumente auf der eigenen Website von Tijhuis Ingenieurs veröffentlicht.

Quartalspräsentationen und Wochenbeginn

Mündliche Kommunikation hat stets unseren Vorzug gegenüber schriftlicher Kommunikation, wenn wir ausführlich über CO2 und Nachhaltigkeit kommunizieren möchten. Nachhaltigkeit wird auf diese

Weise noch stärker im Unternehmen lebendig, wodurch Mitarbeitende eher geneigt sind, während der Arbeit an Projekten darüber nachzudenken.

Im Jahr 2023 wurde daher bei allen Quartalspräsentationen und bei einem Teil unserer monatlichen Besprechungen auf Nachhaltigkeit eingegangen, wobei das gesamte Unternehmen anwesend war. Am 15. September 2023 waren die Quartalspräsentationen vollständig der Nachhaltigkeit gewidmet. An diesem Tag wurde unter anderem eine Präsentation zur CO2-Leistungsleiter gehalten, in der unser Ausstoß von 2022 und 2023 (und weiteres) besprochen wurde. Während dieser mündlichen Kommunikationsmomente werden die Mitarbeitenden ermutigt, mitzumachen und mitzudenken. Beispiele hierfür sind:

■ Während einer der Quartalspräsentationen im Jahr 2022 wurde alle Mitarbeitenden gebeten, ein Formular auszufüllen. Im Formular wurde nach Ideen gefragt, um die Nachhaltigkeit des Unternehmens zu verbessern.

■ Während der Quartalspräsentation am 15. September 2023 wurde durch Fragen an das Publikum (die Mitarbeitenden von Tijhuis Ingenieurs) eine lebhafte Diskussion angestoßen.

■ Während des Monatsbeginns (monatliche Besprechung) werden Kolleginnen und Kollegen regelmäßig auf nachhaltige Neuerungen und Leistungen aufmerksam gemacht, wobei stets Raum für Fragen besteht.

8 Sicherstellung

8.1 Internes Audit

Umfang/Reichweite

Das interne Audit überprüft das Handbuch und alle sonstigen Dokumente, die sich auf das Portfolio beziehen.

Durchführung

Der KAM-Koordinator führt jährlich im ersten Quartal ein internes Audit durch. Dieses wird parallel zu den übrigen internen Audits (ISO/VCA/BRL) durchgeführt. Dies wird zusammen mit der Selbstbewertung im Auditformular festgehalten. Die Ergebnisse werden mit dem Managementteam (MT) und der Geschäftsleitung besprochen, woraus die nächsten Schritte abgeleitet werden.

Werden Mängel festgestellt, werden Ziele festgelegt und Fristen gesetzt. Eine Zusammenfassung dieser Analyse wird in die jährliche Managementbewertung aufgenommen.

Rollen

Geschäftsleitung/MT: Verantwortlich für die Bewertung und die nächsten Schritte;

KAM-Koordinator: Führt das interne Audit durch und beurteilt eventuelle nächste Schritte;

Auditierte Stelle: Wird auditiert;

CO2-Projektleiter: Sammelt die Daten für die erforderlichen Dokumente für das CO2-Zertifikat.

Inhalt des Auditberichts

Im Auditbericht wird die Funktionsweise des Unternehmens gemäß der CO2-Leistungsleiter festgehalten. Für jede Anforderung der CO2-Leiter und für eigene Ziele wird Folgendes geprüft:

■ Erzielen wir Fortschritte bei der Verwirklichung des Ziels, das hinter der Anforderung steht?

■ Welche zusätzlichen Maßnahmen müssen wir ergreifen, um dies zu erreichen? Denken Sie dabei nicht nur an technische Maßnahmen, sondern auch an Bewusstsein, Haltung und Verhalten.

Die Ergebnisse werden als Input in die Managementbewertung aufgenommen und mit der Geschäftsleitung besprochen.

8.2 Managementbewertung

Die Managementbewertung ist eine Bewertung des vergangenen Jahres, bei der dieses mit dem Vorjahr verglichen wird. Schwerpunkte sind: Wurden die Ziele erreicht, wo sehen wir Verbesserungen und wie erreichen wir diese?

Umfang/Reichweite

Betrifft alle Prozesse im Zusammenhang mit der CO2-Leistungsleiter im Geschäftsbetrieb.

Durchführung

Der KAM-Koordinator und die Geschäftsleitung bewerten jährlich das Qualitätsmanagementsystem des Unternehmens. Künftig wird die CO2-Leistungsleiter anhand der folgenden Fragen ebenfalls einbezogen:

■ Funktioniert die CO2-Leistungsleiter im Unternehmen so, wie sie gedacht ist, gemessen an unseren Leistungen im Verhältnis zu den Zielen je Anforderung?

■ Sind die bestehenden Maßnahmen ausreichend, um die Reduktionsziele zu erreichen?

■ Sind die Reduktionsziele noch ausreichend ambitioniert?

■ Ist die Initiative noch hinreichend nützlich? Entspricht sie noch den Reduktionsmöglichkeiten? Können wir in absehbarer Zeit noch ausreichend Informationen bereitstellen?

■ Was können wir verbessern und welche Verbesserung führen wir zuerst durch?

■ Verläuft die Erfassung der Daten gut, sind diese von ausreichender Qualität und haben wir genügend Einblick?

■ Welche neuen, anspruchsvollen Maßnahmen können wir in der nächsten Zeit in einem Pilotprojekt testen?

■ Wollen wir auf ein höheres Niveau aufsteigen?

■ Sollten wir die Anwendung einer Maßnahme anpassen, wenn das Monitoring zeigt, dass sie nicht wirksam ist?

■ Wurden die Verbesserungspunkte aus internen und externen Kontrollen und Audits aufgegriffen und umgesetzt?

Rollen

Geschäftsleitung/ MT: Verantwortlich für die Bewertung und die nächsten Schritte;

KAM-Koordinator: Sammelt die erforderlichen Dokumente und führt gemeinsam mit der Geschäftsleitung die Managementbewertung durch;

CO2-Projektleiter: Auditierter.

8.3 Veröffentlichungen

Ziel

Die Veröffentlichung der CO2-Daten auf der Website von Tijhuis Ingenieurs sowie die Aktualisierung der öffentlich zugänglichen Dokumente wie des CO2-Handbuchs und der zugehörigen Veröffentlichungen und Dokumente.

Geltungsbereich

Betrifft Dokumente im Zusammenhang mit der CO2-Prestationsleiter, die öffentlich verfügbar sind.

Vorgehensweise

Die Messdaten werden regelmäßig erfasst. Zu denken ist an Zählerstände und den Kraftstoffverbrauch usw. Damit füllen wir jährlich die Umweltbarometer aus und vergleichen diese, um die CO2-Reduktion darzustellen. Das Handbuch und weitere Daten werden aktualisiert und auf unserer Website öffentlich zugänglich gemacht. Dieser Schritt wird im ersten Quartal zur Vorbereitung des externen Audits durchgeführt.

Website von Tijhuis Ingenieurs

Unsere Website erfüllt mindestens folgende Anforderungen:

■ Erreichbar unter dem Namen der Organisation (wie auf dem Zertifikat angegeben) und anschließend über den Begriff „CO2-Prestationsleiter“ oder „CO2-Politik“.

■ Mindestens die erforderlichen Informationen (und Dokumentation) gemäß den Erläuterungen zu den Anforderungen des CO2-Handbuchs von SKAO. Diese Informationen bleiben mindestens für die Laufzeit des Zertifikats, mindestens jedoch 2 Jahre, im Internet verfügbar.

■ Die Organisation verweist mit einem eindeutigen Link auf die Organisationsseite auf der SKAO-Website, auf der die Dokumente zu den Anforderungen 4.A.1, 3.D.1, 4.D.1, 5.D.1 zu finden

sind.

■ Auf der Website der Organisation befindet sich eine vollständige Kopie des geltenden Zertifikats.

■ Bei Änderungen an den Anforderungen 1 bis 5 des CO2-Handbuchs wird die Website innerhalb von 4 Wochen nach Fertigstellung der Informationen aktualisiert.

■ Veröffentlichungen in sozialen Medien gelten nicht als Kommunikation auf der Website der Organisation. Veröffentlichungen über soziale Medien dürfen jedoch ergänzend genutzt werden.

Veröffentlichung von Tijhuis Ingenieurs B.V. auf SKAO

Diese Website finden Sie unter www.skao.nl

Tijhuis Ingenieurs B.V.

März 2024

CO2-Leistungsleiter Stufe 4

Handbuch

BEILAGE 1: CO2-FOOTPRINTS

CO2-LEISTUNGSLEITER NIVEAU 5

ANHANG 1: CO2-FOOTPRINT 2022 (TEIL 4.A)

V1.0

CO2-LEISTUNGSLEITER NIVEAU 5

Anlage 1: CO2-Fußabdruck 2022 (Teil 4.A)

Impressum Tijhuis Ingenieurs BV

Dampten 24C | Softwareweg 4B | Madame Curieweg

1624 NR Hoorn | 3821 BP Amersfoort | 8501 XC Joure

Projektname: CO2-Leistungsleiter Niveau 5

Teil: Anlage 1: CO2-Fußabdruck 2022 (Teil 4.A)

Datum: März 2024

Anzahl der Seiten: 2

Version: V01

Status: Definitiv

Archivcode: KAM

Verfasser: H.G.S. Reus

Kollegiale Prüfung: B. Schilling

CO2-Leistungsleiter Niveau 5

Anlage 1: CO2-Fußabdruck 2022 (Bestandteil 4.A)

2

Version 1.0

| Posten | Beschreibung | Thema | Menge | Einheit | CO2-Umrechnungsfaktor | Einheit | CO2-Äquivalent (t CO2) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Scope 1 | Erdgas für Heizung | Brennstoff & Wärme | 4477 | m3 | 2,079 | kg CO2 / m3 | 9,31 |

| | Personenwagen (in Litern), Benzin, Firmenleasing | Geschäftsverkehr | 11721 | Liter | 2,282 | kg CO2 / Liter | 26,75 |

| | Lieferwagen (in Litern), Diesel, Feldarbeitsbusse | Geschäftsverkehr | 19758 | Liter | 3,26 | kg CO2 / Liter | 64,41 |

| | Benzin für Außenbordmotoren | Mobile Arbeitsmaschinen | 145 | Liter | 2,82 | kg CO2 / Liter | 0,41 |

| | **Zwischensumme (Scope 1)** | | | | | **100,9** |

| Scope 2 | Selbst erzeugter Solarstrom | Elektrizität | 19000 | kWh | 0 | kg CO2 / kWh | 0,00 |

| | Eingekaufter Strom | Elektrizität | 39623 | kWh | 0,523 | kg CO2 / kWh | 20,72 |

| | Elektroautos, Ladekarte, Leasing + Poolfahrzeuge | Geschäftsverkehr | 14593 | kWh | 0,337 | kg CO2 / kWh | 4,92 |

| | **Zwischensumme (Scope 2)** | | | | | **25,6** |

| | **CO2-Emissionen (Scope 1 & 2)** | | | | | **126,5** |

| Scope 3 | Trinkwasser | Wasser & Abwasser | 127 | m3 | 0,298 | kg CO2 / m3 | 0,04 |

| | Abwasser | Wasser & Abwasser | 874 | m3 | 0,678 | kg CO2 / m3 | 0,59 |

| | Öffentlicher Nahverkehr, Mix | Arbeitsweg | 31510 | km | 0,02 | kg CO2 / km | 0,63 |

| | Personenwagen Benzin, Arbeitsweg | Geschäftsverkehr | 88962 | km | 0,193 | kg CO2 / km | 17,17 |

| | Privat-Pkw für Geschäftszwecke (in km) | Geschäftsverkehr | 11416 | Liter | 0,193 | kg CO2 / Liter | 2,20 |

| | Papier mit Umweltzeichen | Büropapier | 150 | kg | 1,21 | kg CO2 / kg | 0,18 |

| | Probenanalysen | Sonstige CO2-Quellen | 632531 | Euro | 1,27 | kg CO2 / Euro | 803,31 |

| | Fremdleistung Feldarbeit, gemietete Kilometer | Sonstige CO2-Quellen | 36807 | km | 0,291 | kg CO2 / km | 10,71 |

| | Transport von Baggergut aus der Kettenanalyse | Sonstige CO2-Quellen | entfällt | entfällt | entfällt | kg CO2 | 1335 |

| | **Zwischensumme (Scope 3)** | | | | | **2169,8** |

| | **CO2-Emissionen (Scope 1, 2 & 3)** | | | | | **2296,4** |

Version 1.0

TIJHUIS INGENIEURS BV

info@tijhuisingenieurs.nl

www.tijhuisingenieurs.nl

Dampten 24C · 1624 NR HOORN

0229 272 000

Softwareweg 4B · 3821 BP AMERSFOORT

030 686 80 60

Madame Curieweg 27 · 8501 XC JOURE

0513 61 80 80

CO2-Leistungsleiter Stufe 4

Handbuch

ANHANG 2: MAßNAHMEN

Tijhuis Ingenieurs bv

Berichterstattung Maßnahmenliste CO2-Leistungsleiter 2024

Globale Kennzahl

CO2-Emissionen, Scope 1 und 2

144 Tonnen

Umsatz

6 126 757 Mio. Euro

0 Tonnen/Mio. Euro

Mitarbeiter

43,6 FTE

3,3 Tonnen/FTE

Branchen

Beratung, Facility-Management, Ingenieurwesen

Übersicht Maßnahmen

Empfehlung

Aufmerksamkeit für CO2-Reduktion in Projekten NICHT mit Vergabevorteil erlangt

Integrale Maßnahme

Kategorie A

Bei mindestens 10% des Umsatzes mit Planungsaufträgen ist nachweisbare Aufmerksamkeit für CO2-Reduktion vorhanden.

Umgesetzt am 03/2024

In mindestens 10% der Aufträge wurde so wenig Baggergut wie möglich pro Achse transportiert (nachweisbar).

Kategorie B

Bei mehr als 50% des Umsatzes mit Planungsaufträgen ist nachweisbare Aufmerksamkeit für CO2-Reduktion vorhanden.

Geplant für 12/2025

Kategorie C

Bei allen Planungsaufträgen ist nachweisbare Aufmerksamkeit für CO2-Reduktion vorhanden.

Nicht ausgefüllt

CO2-bezogene Forschung und Innovation

Integrale Maßnahme

Kategorie A

2% bis 10% des Forschungs- und Innovationsbudgets werden für Themen verwendet, die (mit)CO2 einsparen können.

Geplant für 01/2022

Kategorie B

10% bis 20% des Forschungs- und Innovationsbudgets werden für Themen verwendet, die (mit)CO2 einsparen können.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Mehr als 20% des Forschungs- und Innovationsbudgets werden für Themen verwendet, die (mit)CO2 einsparen können.

Nicht ausgefüllt

Dialog zu CO2 mit großen Auftraggebern

Integrale Maßnahme

Kategorie A

CO2-Reduktion ist fester Tagesordnungspunkt in regelmäßigen Besprechungen mit allen großen Auftraggebern.

Nicht ausgefüllt

NVT (keine Auftraggeber mit so großem Umsatz)

Kategorie B

CO2-Reduktion ist fester Tagesordnungspunkt in regelmäßigen Besprechungen mit allen Auftraggebern.

Geplant für 12/2025

Wissen und Einstellung der Mitarbeiter zur CO2-Reduktion in Projekten

Integrale Maßnahme

Kategorie A

5% bis 25% der Ingenieure, Planer und Projektleiter haben eine Schulung absolviert, in der nachweisbar Aufmerksamkeit für Bedeutung, Materialität und Planungsmethoden der CO2-Reduktion behandelt wurde.

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

25% bis 75% der Ingenieure, Planer und Projektleiter haben eine Schulung absolviert, in der nachweisbar Aufmerksamkeit für Bedeutung, Materialität und Planungsmethoden der CO2-Reduktion behandelt wurde.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Mehr als 75% der Ingenieure, Planer und Projektleiter haben eine Schulung absolviert, in der nachweisbar Aufmerksamkeit für Bedeutung, Materialität und Planungsmethoden der CO2-Reduktion behandelt wurde.

Nicht ausgefüllt

Abfall

06. März 2024 15:43

Berichterstattung Maßnahmenliste CO2-Leistungsleiter 2024

Tijhuis Ingenieurs bv

Nutzung erneuerbarer Kraftstoffe für Abfalldienste

Duurzame energie

Kategorie B

10 % bis 20 % des für den Fuhrpark der Abfalldienste getankten Kraftstoffs, etwa Müllfahrzeuge und mobile Abfallpressen, ist nachweislich erneuerbarer Kraftstoff.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Kategorie C

Mehr als 20 % des für den Fuhrpark der Abfalldienste getankten Kraftstoffs, etwa Müllfahrzeuge und mobile Abfallpressen, ist nachweislich erneuerbarer Kraftstoff.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Einkauf von Hilfsstoffen – Einsatz von Sekundärmaterialien

Integrale Maßnahme

Kategorie A

Das Unternehmen untersucht Möglichkeiten zum Einsatz von Sekundärmaterialien in den eigenen Betriebsprozessen, um den Einkauf von „Virgin“-Material zu ersetzen.

Geplant für 01/2022

Laufender Prozess, u. a. Untersuchung wiederverwendbarer Probenbehälter.

Kategorie B

Das Unternehmen verwendet in den eigenen Betriebsprozessen auf struktureller Basis mindestens zwei Sekundärmaterialien, die „Virgin“-Materialien ersetzen.

Nicht ausgefüllt

U. a. Untersuchung wiederverwendbarer Probenbehälter.

Erfassung der vermiedenen CO2-Emissionen durch die Verarbeitung von Abfallströmen

Integrale Maßnahme

Kategorie A

Das Unternehmen berechnet und berichtet die vermiedenen Emissionen entlang der Kette für mindestens 80 % der von ihm verarbeiteten Abfallströme (massenbezogen) und verwendet dabei das EpE-Protokoll oder eine vergleichbare Methode.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Kategorie B

Das Unternehmen berechnet und berichtet die vermiedenen Emissionen entlang der Kette für 100 % der von ihm verarbeiteten Abfallströme (massenbezogen) und verwendet dabei das

EpE-Protokoll oder eine vergleichbare Methode.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Kategorie C

Das Unternehmen verbessert seine Erfassung der vermiedenen Emissionen entlang der Kette, indem es nachweislich jährlich Teile der materiellsten Ketten genauer berichtet, beispielsweise durch die Verwendung von Emissionsfaktoren auf Basis eigener Messungen oder spezifischer Emissionsfaktoren, die von Kettenpartnern bereitgestellt werden.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Realisierung eines verkaufsfähigen Sekundärmaterials

Integrale Maßnahme

Kategorie A

Das Unternehmen verkauft auf struktureller Basis ein Sekundärmaterial, das ohne nennenswerte Bearbeitung (durch den Abnehmer) als Rohstoff in Produktionsprozessen geeignet ist.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Kategorie B

Das Unternehmen verkauft auf struktureller Basis mehrere Sekundärmaterialien, die ohne nennenswerte Bearbeitung (durch den Abnehmer) als Rohstoff in Produktionsprozessen geeignet sind.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Kategorie C

Das Unternehmen führt jährlich Gespräche mit den wichtigsten abnehmenden und zuliefernden Kettenpartnern dieser Sekundärmaterialien über die Verbesserung der Materialqualität im Hinblick auf Upcycling.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Wärme- und/oder Dampflieferung bei der Abfallverbrennung

Tätigkeit effizienter ausführen

Kategorie A

Das Unternehmen liefert Wärme und/oder Dampf an ein Wärmenetz zur Versorgung von Unternehmen oder Wohnungen, und zwar mit allen seinen Abfallverbrennungsanlagen.

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

Das Unternehmen ergreift Initiativen zur Verbesserung der Energieeffizienz seiner Anlage(n), beispielsweise durch den Ausbau der Wärme- und/oder Dampflieferung.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Der mehrjährige Durchschnitt der Energieeffizienz der Anlage(n) des Unternehmens zeigt eine Verbesserung.

Nicht ausgefüllt

Null-CO2-Emissionen bei Müllfahrzeugen und mobilen Abfallpressen

Elektrifizieren

Kategorie A

Der Abfalldienst verfügt über mindestens 1 Müllfahrzeug oder mobile Abfallpresse mit Null-CO2-Emission.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Kategorie B

5 % des Fuhrparks für Abfalldienste, etwa Müllfahrzeuge und mobile Abfallpressen, weisen Null-CO2-Emissionen auf.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Kategorie C

20 % des Fuhrparks für Abfalldienste, etwa Müllfahrzeuge und mobile Abfallpressen, weisen Null-CO2-Emissionen auf.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Drucken

Integrale Maßnahme – Eigene Maßnahme

Standardmäßiges beidseitiges Drucken

Umgesetzt am 04/2021

Abfallvermeidung

Integrale Maßnahme - Eigene Maßnahme

Die Baustelle auf Umwelt- und Sicherheitsaspekte kontrollieren.

Umgesetzt am 04/2021

Abfalltrennung

Tätigkeit effizienter durchführen - Eigene Maßnahme

Vereinbarungen mit dem Abfallsammler über die Abfalltrennung treffen.

Umgesetzt am 04/2021

Verpackung

Tätigkeit effizienter durchführen - Eigene Maßnahme

Vereinbarungen mit dem Lieferanten über Verpackungen treffen.

Umgesetzt am 04/2021

Büros

Vereinbarungen zur Energieleistung bei Miete

Tätigkeit effizienter durchführen

Kategorie A

Beim Abschluss oder bei der Änderung von Mietverträgen für Büroflächen ist die Verbesserung der Energieleistung des Gebäudes Bestandteil der Verhandlungen.

Geplant für 01/2022

Für Neubauten

Kategorie B

Bei allen neuen Mietverträgen werden Vereinbarungen zur Verbesserung der Energieleistung des Gebäudes getroffen, beispielsweise eine Bonus-/Malus-Vereinbarung in Bezug auf die vorab vereinbarte gebäudegebundene Heiz- und Kälteenergie.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Bei allen neuen Mietverträgen wird eine Miete inklusive Energie mit quantifizierten Einsparzielen vereinbart, beispielsweise in einer GreenLease-Vereinbarung.

Nicht ausgefüllt

Benchmarking und Optimierung des Energieverbrauchs

Tätigkeit effizienter durchführen

Kategorie A

Für mindestens 75 % der Büros werden die Hauptzählerdaten erfasst und jährlich mit vergleichbaren Gebäuden verglichen (über Milieubarometer, e-nolis oder Vergleichbares).

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

Bei mindestens 75 % der Büros werden neben dem Hauptzähler auch Unterzähler eingesetzt und Analysesoftware verwendet, um Verbesserungsmöglichkeiten aufzuspüren.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Bei mindestens 75 % der Büros wendet die Organisation Software an, die Verbesserungen in den Anlagen automatisch aufspürt und umsetzt.

Nicht ausgefüllt

Bereitstellung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Elektrifizierung

Kategorie A

Mindestens 1 Ladestation pro 20 Parkplätze

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

Mindestens 1 Ladestation pro 10 Parkplätze

Umgesetzt am 02/2021

Kategorie C

Mindestens 1 Ladestation pro 10 Parkplätze + aktive Rolle bei der Optimierung des Energiehaushalts von Büro und Stromnetz

Nicht ausgefüllt

Anerkannte Maßnahmen für Gebäude

Tätigkeit effizienter durchführen

Kategorie A

Die Organisation hat für alle Büros die „Anerkannten Maßnahmen für Gebäude“ umgesetzt oder, soweit in dieser Liste angegeben, werden diese bei gegebenen Anlässen durchgeführt.

Nicht ausgefüllt

Gasfreie Büros

Integrale Maßnahme

Kategorie B

Mindestens 10 % aller Büros sind gasfrei.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Mindestens 50 % aller Büros sind gasfrei.

Nutzung erneuerbarer Wärme und/oder Wärme-Kälte-Speicherung (WKO)

Anwendung erneuerbarer Energie

Kategorie A

Für 10 % bis 50 % der Nutzfläche wird erneuerbare Wärme zur Raumheizung eingesetzt.

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

Für 50 % bis 80 % der Nutzfläche wird erneuerbare Wärme zur Raumheizung eingesetzt.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Für mehr als 80 % der Nutzfläche wird erneuerbare Wärme zur Raumheizung eingesetzt.

Nicht ausgefüllt

Beschaffung effizienter Hardware

Effizienterer Betrieb von Aktivitäten

Kategorie A

Das Unternehmen hat bei der Beschaffung von Computern, Laptops, Monitoren, Netzteilen, USV-Anlagen, Servern, Reproduktionsgeräten und Druckern nachweislich Produkte mit dem Energy-Star-Label oder mit einer EPEAT-Registrierung gewählt.

Implementiert am 02/2021

Kategorie B

Das Unternehmen hat bei der Beschaffung von Computern, Laptops, Monitoren, Netzteilen, USV-Anlagen, Servern, Reproduktionsgeräten und Druckern nachweislich (sofern verfügbar) Produkte mit dem EPEAT-Silver- oder EPEAT-Gold-Label gewählt.

Nicht ausgefüllt

Standortwahl in Bezug auf den öffentlichen Verkehr

Integrale Maßnahme

Kategorie A

Mindestens 25 % der Gebäudefläche liegt in der Nähe des öffentlichen Verkehrs (maximal 500 m).

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

Mindestens 50 % der Gebäudefläche liegt in der Nähe des öffentlichen Verkehrs (maximal 500 m).

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Alle Bürostandorte liegen in der Nähe des öffentlichen Verkehrs (maximal 500 m).

Nicht ausgefüllt

Netzdienliches Laden

Netzflexibilität

Kategorie A

Die Organisation hat netzdienliches Laden für mindestens einen Standort mit Ladepunkten eingeführt.

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

Die Organisation hat netzdienliches Laden für 25 % ihrer Ladepunkte eingeführt.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Beispielsweise durch den Einsatz von Batteriekapazität oder die aktive Steuerung des flexiblen Ladens von Baumaschinen auf oder bei Baustellen, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber.

Nicht ausgefüllt

Optimierung der Klimaanlagen

Effizienterer Betrieb von Aktivitäten

Kategorie A

Bei allen Büros, die in den letzten 5 Jahren in Betrieb genommen wurden, wurde die Klimaanlage durch ein professionelles Installationsunternehmen optimiert.

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

Bei mindestens 75 % aller Büros wird die Klimaanlage mindestens alle 5 Jahre durch ein professionelles Installationsunternehmen optimiert.

Implementiert am 04/2021

Einsatz energieeffizienter Drucker

Effizienterer Betrieb von Aktivitäten

Kategorie B

Standardmäßig werden Drucker mit hoher Energieeffizienz eingesetzt.

Nicht ausgefüllt

Verbesserung des Energielabels von Büros

Integrale Maßnahme

Kategorie A

Das durchschnittliche Energielabel der Büros ist B oder C.

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

Das durchschnittliche Energielabel der Büros ist A.

Nicht ausgefüllt

Beheizung mit Grüngas

Erneuerbare Energie

Kategorie B

Mindestens ein Büro wird mit Grüngas beheizt.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Mehr als 50 % der Nutzfläche werden mit Grüngas beheizt.

Nicht ausgefüllt

Beleuchtung

Integrale Maßnahme – Eigenmaßnahme

Halogenbeleuchtung durch LED ersetzen, LED-Notbeleuchtung, Schaltung je Raum

Implementiert am 04/2021

Drucken

Integrale Maßnahme – Eigenmaßnahme

Zentrales Drucken und Kopieren

Implementiert am 04/2021

Betrieb

Integrale Maßnahme – Eigenmaßnahme

Jährlich wirtschaftlicher Betrieb und Instandhaltung (anerkannter) Energiemaßnahmen.

Implementiert am 04/2021

Energieverbrauch

Eigenmaßnahme

Energieverbrauch erfassen und analysieren

Implementiert am 04/2021

Kierverdichtung verbessern

Integrale Maßnahme – Eigenmaßnahme

Die Fugenabdichtung der Büros verbessern.

Implementiert am 04/2021

Heizung Büros

Integrale Maßnahme – Eigenmaßnahme

Hybridsystem mit Wärmepumpe und Heizkessel, Zeitschaltuhr für die Raumheizung

Implementiert am 04/2021

Papier

Integrale Maßnahme – Eigenmaßnahme

Papier mit Umweltzeichen

Implementiert am 04/2021

Dachdämmung (Büro Hoorn)

Tätigkeit einschränken – Eigenmaßnahme

Das Dach des Büros Hoorn wurde neu eingedeckt und gedämmt.

Implementiert am 01/2022

Intern wie extern: verstärkt digital abstimmen

Tätigkeit effizienter durchführen – Eigenmaßnahme

Es wird nun die Möglichkeit eingeräumt, teilweise von zu Hause aus zu arbeiten; dies führt zu einer Reduzierung des Berufsverkehrs.

Implementiert am 01/2022

Logistik & Transport

Anschaffung sparsamerer Lkw

Tätigkeit effizienter durchführen

Kategorie A

Beim Kauf oder Leasing neuer Lkw werden Lkw gewählt, deren Kraftstoffverbrauch mindestens 5 % unter dem Marktstandard liegt.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Kategorie B

Beim Kauf oder Leasing neuer Lkw werden Lkw gewählt, deren Kraftstoffverbrauch mindestens 15 % unter dem Marktstandard liegt.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Kategorie C

Beim Kauf oder Leasing neuer Lkw werden Lkw gewählt, deren Kraftstoffverbrauch mindestens 30 % unter dem Marktstandard liegt.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Abwägung Straßen-/Wasserverkehr

Integrale Maßnahme

Kategorie B

Sofern möglich und sinnvoll, wird der Wasserweg gegenüber dem Straßentransport bevorzugt. Diese Abwägung ist verfahrensmäßig festgelegt.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Kontrolle des korrekten Reifendrucks bei Lkw

Tätigkeit effizienter durchführen

Kategorie A

Die dreimonatliche Kontrolle des Reifendrucks wird bei allen Lkw durchgeführt.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Verwendung effizienteren Diesels oder Schmieröls

Tätigkeit effizienter durchführen

Kategorie A

20 % bis 50 % der eingesetzten Lkw (im Eigentum oder Leasing) verwenden stets Spezialdiesel oder Spezialschmieröl, mit dem nachweislich mindestens 3 % Kraftstoffeinsparung gegenüber der Verwendung von normalem Diesel oder normalem Schmieröl erreicht wird.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Kategorie B

Mindestens 50 % der eingesetzten Lkw (im Eigentum oder Leasing) verwenden stets Spezialdiesel oder Spezialschmieröl, mit dem nachweislich mindestens 3 % Kraftstoffeinsparung gegenüber der Verwendung von normalem Diesel oder normalem Schmieröl erreicht wird.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Kategorie C

Mindestens 75 % der eingesetzten Lkw (im Eigentum oder Leasing) verwenden stets Spezialdiesel oder Spezialschmieröl, mit dem nachweislich mindestens 3 % Kraftstoffeinsparung gegenüber der Verwendung von normalem Diesel oder normalem Schmieröl erreicht wird.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Verwendung energieeffizienter Reifen

Tätigkeit effizienter durchführen

Kategorie B

Bei der Beschaffung neuer Reifen werden ausschließlich Reifen mit dem Energielabel B (Kriterium Rollwiderstand) oder besser angeschafft.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Kategorie C

Bei der Beschaffung neuer Reifen werden ausschließlich Reifen mit dem Energielabel A (Kriterium Rollwiderstand) oder besser angeschafft.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Verwendung erneuerbarer Kraftstoffe als Ersatz für fossile Kraftstoffe

Nachhaltige Energie

Kategorie B

10 % bis 20 % des getankten Kraftstoffs sind nachweislich erneuerbarer Kraftstoff.

Geplant für 01/2024

Bei Bussen nicht möglich, keine Dieselfahrzeuge; wir setzen auf Elektrofahrzeuge.

Kategorie C

Mehr als 20 % des getankten Kraftstoffs sind nachweislich erneuerbarer Kraftstoff.

Nicht ausgefüllt

Kühlung Lkw: Verwendung von Standklimaanlagen

Tätigkeit effizienter durchführen

Kategorie C

Einsatz von Standklimaanlagen in Lkw. Mindestens ein System ist in Gebrauch.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Lean and Green Logistics

Tätigkeit effizienter durchführen

Kategorie A

Das Unternehmen besitzt den Lean & Green Award.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Kategorie B

Das Unternehmen besitzt einen Lean & Green Star.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Kategorie C

Das Unternehmen besitzt zwei oder drei Lean & Green Stars.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Minimierung der Transportkilometer

Tätigkeit effizienter durchführen

Kategorie A

Die Organisation minimiert strukturell die Transportkilometer durch fortlaufende Aufmerksamkeit für die Optimierung der Routenplanung.

Nicht ausgefüllt

Abstimmung mit analytico, um deren Transportkilometer für uns zu verringern.

Förderung sparsamen Fahrens durch Het Nieuwe Rijden

Tätigkeit effizienter durchführen

Kategorie A

Mindestens 75 % der Fahrer haben den Kurs „Het Nieuwe Rijden“ absolviert und erhalten alle 5 Jahre einen Auffrischungskurs.

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

Mindestens 90 % der Fahrer haben den Kurs „Het Nieuwe Rijden“ absolviert und erhalten alle 5 Jahre einen Auffrischungskurs.

Nicht ausgefüllt

Förderung sparsamen Fahrens durch Monitoring

Tätigkeit effizienter durchführen

Kategorie A

Monitoring des Kraftstoffverbrauchs und vierteljährliche Rückmeldung an die Fahrer.

Geplant für 12/2024

Kategorie B

Einsatz eines Kraftstoffmanagementsystems mit Erfassung des Fahrverhaltens und unmittelbarer Rückmeldung an den Fahrer

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Einsatz eines Black-Box-Systems mit unmittelbarer Rückmeldung und Feedback aus der Organisation (Toolbox-Meeting o. Ä.).

Nicht ausgefüllt

Vermeidung des Leerlaufs von Lkw

Tätigkeit effizienter durchführen

Kategorie A

Das Unternehmen trifft mit den Fahrern Vereinbarungen zur Vermeidung des Leerlaufs und kann dies nachweisen.

Nicht ausgefüllt

n.v.t.

Kategorie B

Start-Stopp-System eingesetzt bei weniger als 25 % der im Einsatz befindlichen Lkw (Eigentum, Leasing).

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Start-Stopp-System eingesetzt bei mehr als 25 % der im Einsatz befindlichen Lkw (Eigentum, Leasing).

Nicht ausgefüllt

Einsatz hybrider Lkw

Tätigkeit effizienter durchführen

Kategorie C

Mindestens ein hybrider Lkw im Einsatz

Nicht ausgefüllt

n.v.t.

Beheizung des Lkw: Standheizung statt Motorkühlwasser

Tätigkeit effizienter durchführen

Kategorie B

Standheizung statt Motorkühlwasser eingesetzt bei weniger als 75 % der Lkw

Nicht ausgefüllt

n.v.t.

Kategorie C

Standheizung statt Motorkühlwasser eingesetzt bei mehr als 75 % der Lkw

Nicht ausgefüllt

n.v.t.

Lkw mit Null-CO2-Emission

Elektrifizierung

Kategorie B

1 % der Lkw (im Eigentum oder Leasing) sind Lkw mit Null-CO2-Emission.

Nicht ausgefüllt

n.v.t.

Kategorie C

5 % der Lkw (im Eigentum oder Leasing) sind Lkw mit Null-CO2-Emission.

Nicht ausgefüllt

n.v.t.

Maschinen und Geräte

Anschaffung sparsamerer Maschinen

Tätigkeit effizienter durchführen

Kategorie A

Das Unternehmen kann nachweisen, dass es bei mindestens 75 % der Maschinenanschaffungen in den letzten 2 Jahren bei der Wahl zwischen gleichartigen Maschinen der Maschine mit dem niedrigsten Kraftstoff- und/oder Energieverbrauch den Vorzug gibt.

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

Das Unternehmen kann nachweisen, dass es bei mindestens 90 % der Maschinenanschaffungen in den letzten 2 Jahren bei der Wahl zwischen gleichartigen Maschinen der Maschine mit dem niedrigsten Kraftstoff- und/oder Energieverbrauch den Vorzug gibt.

Nicht ausgefüllt

Kraftstoff: Einsatz mobiler Arbeitsmaschinen auf Basis eines hybriden Systems/einer hybriden Technologie

Tätigkeit effizienter durchführen

Kategorie A

Das Unternehmen kann nachweisen, dass es mindestens eine mobile Arbeitsmaschine auf Basis hybrider Technologie im Einsatz hat, die nachweislich weniger CO2-Emissionen ausstößt als eine gleichartige konventionelle Maschine.

Nicht ausgefüllt

n.v.t.

Kategorie B

Das Unternehmen kann nachweisen, dass es mehrere mobile Arbeitsmaschinen auf Basis hybrider Technologie im Einsatz hat, die nachweislich weniger CO2-Emissionen ausstoßen als eine gleichartige konventionelle Maschine.

Nicht ausgefüllt

n.v.t.

Kontrolle des korrekten Reifendrucks

Tätigkeit effizienter ausführen

Kategorie A

Monatliche Kontrolle des Reifendrucks bei 25 %–75 % der Maschinen (Kräne, Bagger u. Ä.)

Nicht ausgefüllt

n. z.

Kategorie B

Monatliche Kontrolle des Reifendrucks bei mehr als 75 % der Maschinen (Kräne, Bagger u. Ä.)

Nicht ausgefüllt

n. z.

Kategorie C

Monatliche Kontrolle des Reifendrucks bei allen Maschinen (Kräne, Bagger u. Ä.)

Nicht ausgefüllt

n. z.

Schulung „Het Nieuwe Draaien“

Tätigkeit effizienter ausführen

Kategorie A

Das Unternehmen kann nachweisen, dass weniger als 25 % der Maschinisten und/oder weniger als 25 % der Vorarbeiter und Planer eine anerkannte Schulung „Het Nieuwe Draaien“ absolviert haben.

Nicht ausgefüllt

n. z.

Kategorie B

Das Unternehmen kann nachweisen, dass 25 % bis 75 % der Maschinisten und/oder 25 % bis 75 % der Vorarbeiter und Planer eine anerkannte Schulung „Het Nieuwe Draaien“ absolviert haben.

Nicht ausgefüllt

n. z.

Kategorie C

Das Unternehmen kann nachweisen, dass mindestens 75 % der Maschinisten und/oder mindestens 75 % der Vorarbeiter und Planer eine anerkannte Schulung „Het Nieuwe Draaien“ absolviert haben.

Nicht ausgefüllt

n. z.

Elektrifizierung von Handwerkzeugen

Elektrifizierung

Kategorie A

Wo möglich, verwendet das Unternehmen elektrisches Handwerkzeug anstelle von Handwerkzeug mit Verbrennungsmotor.

Nicht ausgefüllt

n. z.

Kategorie B

Nachweisbare Richtlinie zum Austausch bzw. zur Einführung von elektrischem Handwerkzeug anstelle von Handwerkzeug mit Verbrennungsmotor.

Nicht ausgefüllt

Einsatz erneuerbarer Kraftstoffe als Ersatz für fossile Kraftstoffe

Erneuerbare Energie

Kategorie B

10 % bis 20 % des getankten Kraftstoffs sind nachweislich erneuerbarer Kraftstoff.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Mehr als 20 % des getankten Kraftstoffs sind nachweislich erneuerbarer Kraftstoff.

Nicht ausgefüllt

Gemeinsames Abstellen von Geräten

Tätigkeit effizienter ausführen

Kategorie B

Das Unternehmen trifft Vereinbarungen mit Partnerunternehmen über das gemeinsame Abstellen von Geräten, um die Transportkilometer mit Geräten zu reduzieren.

Nicht ausgefüllt

n. z.

Mobiles Arbeitsgerät oder Traktor mit Biogas

Erneuerbare Energie

Kategorie C

Mindestens ein Arbeitsgerät, das vollständig mit lokal erzeugtem Biogas betrieben wird.

Nicht ausgefüllt

n. z.

Monitoring einzelner mobiler Arbeitsgeräte hinsichtlich Kraftstoffverbrauch und Betriebsstunden

Tätigkeit effizienter ausführen

Kategorie A

Monitoring des Kraftstoffverbrauchs bei 25 % bis 75 % der mobilen Arbeitsgeräte

Implementiert am 02/2021

Der Verbrauch aller Motoren unserer Boote (ohne Elektromotoren) ist transparent, da beim Tanken von Benzin Tankkarten verwendet werden.

Kategorie B

Monitoring des Kraftstoffverbrauchs für mindestens 75 % der mobilen Arbeitsgeräte mit Online-Auslesung und Analyse der Flottendaten.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Monitoring des Kraftstoffverbrauchs für mindestens 90 % der mobilen Arbeitsgeräte mit Online-Auslesung und Analyse der Flottendaten.

Nicht ausgefüllt

06. März 2024, 15:43

Wartung der Maschinen gemäß Werksangaben

Integrale Maßnahme

Kategorie A

Das Unternehmen kann nachweisen, dass mindestens 75 % der Maschinen gemäß den Werksangaben und dem Wartungsprogramm gewartet werden.

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

Das Unternehmen kann nachweisen, dass mindestens 75 % der Maschinen gemäß den Werksangaben und dem Wartungsprogramm gewartet werden, und es gelingt ihm, die Einstellung von Maschinen mit hohem Energieverbrauch so zu optimieren, dass diese für dieselben Arbeiten weniger Energie verbrauchen.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Das Unternehmen kann nachweisen, dass 100 % der Maschinen gemäß den Werksangaben und dem Wartungsprogramm gewartet werden, und es gelingt ihm, die Einstellung von Maschinen mit hohem Energieverbrauch so zu optimieren, dass diese für dieselben Arbeiten weniger Energie verbrauchen.

Nicht ausgefüllt

Start-Stopp-System an mobilen Arbeitsgeräten

Tätigkeiten effizienter durchführen

Kategorie A

Start-Stopp-System angewendet bei weniger als 25 % der Anzahl mobiler Arbeitsgeräte (Kräne, Bagger u. Ä.)

Nicht ausgefüllt

entfällt

Kategorie B

Start-Stopp-System angewendet bei 25 % bis 75 % der Anzahl mobiler Arbeitsgeräte (Kräne, Bagger u. Ä.)

Nicht ausgefüllt

entfällt

Kategorie C

Start-Stopp-System angewendet bei mehr als 75 % der Anzahl mobiler Arbeitsgeräte (Kräne, Bagger u. Ä.)

Nicht ausgefüllt

entfällt

Motorvorwärmsystem zur Vermeidung eines Kaltstarts

Tätigkeiten effizienter durchführen

Kategorie A

System/technische Einrichtung angewendet bei weniger als 10 % der Anzahl der Maschinen (Kräne, Bagger u. Ä.)

Nicht ausgefüllt

entfällt

Kategorie B

System/technische Einrichtung angewendet bei weniger als 25 % der Anzahl der Maschinen (Kräne, Bagger u. Ä.)

Nicht ausgefüllt

entfällt

Kategorie C

System/technische Einrichtung angewendet bei mehr als 25 % der Anzahl der Maschinen (Kräne, Bagger u. Ä.)

Nicht ausgefüllt

entfällt

Einsatz eines Aggregats auf Basis erneuerbarer Energie

Nachhaltige Energie

Kategorie C

Das Unternehmen verfügt über mindestens ein Aggregat, das zu mindestens 50 % mit erneuerbarem Kraftstoff oder über Solarzellen betrieben wird.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Einsatz eines Hybrid-Aggregats

Tätigkeiten effizienter durchführen

Kategorie B

Das Unternehmen setzt mindestens ein Hybrid-Aggregat ein.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Kategorie C

Mindestens 20 % der vom Unternehmen eingesetzten Aggregate sind Hybrid-Aggregate.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Einsatz mobiler Arbeitsgeräte mit Null-CO2-Emission

Elektrifizierung

Kategorie B

Das Unternehmen kann nachweisen, dass es mindestens ein mobiles Arbeitsgerät im Einsatz hat, das auf Null-CO2-Emissions-Technologie basiert.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Das Unternehmen kann nachweisen, dass es mehrere mobile Arbeitsgeräte im Einsatz hat, die auf Null-CO2-Emissions-Technologie basieren.

Implementiert am 07/2022

Wir nutzen während der Arbeiten auf dem Wasser so weit wie möglich Elektromotoren (8 Stück Elektromotoren).

Null-CO2-Emissions-Aggregat

Elektrifizierung

Kategorie C

Das Unternehmen setzt mindestens ein Null-CO2-Emissions-Aggregat ein.

Nicht ausgefüllt

entfällt

Null-CO2-Emissionen Gabelstapler

Elektrifizierung

Kategorie A

Innenbetrieb: 100 % der Gabelstapler sind emissionsfrei (Null-CO2-Emission). Außenbetrieb: 25 % der Gabelstapler sind emissionsfrei (Null-CO2-Emission).

Nicht ausgefüllt

nicht zutreffend

Kategorie B

Innenbetrieb: 100 % der Gabelstapler sind emissionsfrei (Null-CO2-Emission). Außenbetrieb: 50 % der Gabelstapler sind emissionsfrei (Null-CO2-Emission).

Nicht ausgefüllt

nicht zutreffend

Kategorie C

Alle Gabelstapler, sowohl für den Innen- als auch für den Außenbetrieb, sind emissionsfrei (Null-CO2-Emission).

Nicht ausgefüllt

nicht zutreffend

Alternative Kraftstoffe

Anwendung erneuerbarer Energien – Eigene Maßnahme

Untersuchung der Möglichkeiten für elektrische Feldarbeitsfahrzeuge, Test mit einem elektrischen Feldarbeitsfahrzeug im Jahr 2022

Geplant 12/2023

Außenbordmotoren

Tätigkeit effizienter durchführen – Eigene Maßnahme

Benzinbetriebene Außenbordmotoren werden zu 80 % durch elektrische Alternativen ersetzt. Benzinmotoren werden nicht mehr angeschafft, sondern elektrische

Umgesetzt am 07/2022

Subunternehmer und Lieferanten

Kurs „Het Nieuwe Draaien“

Tätigkeit effizienter durchführen

Kategorie A

Das Unternehmen stellt Subunternehmern gegenüber ausdrückliche Anforderungen in Bezug auf „Het Nieuwe Draaien“.

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

Das Unternehmen kann nachweisen, dass 25 % bis 75 % der Maschinisten und/oder 25 % bis 75 % der Vorarbeiter und Planer der Subunternehmer eine anerkannte Schulung in „Het Nieuwe Draaien“ absolviert haben.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Das Unternehmen kann nachweisen, dass mindestens 75 % der Maschinisten und/oder mindestens 75 % der Vorarbeiter und Planer der Subunternehmer eine anerkannte Schulung in „Het Nieuwe Draaien“ absolviert haben.

Nicht ausgefüllt

Auswahl von Subunternehmern und/oder Lieferanten nach Anfahrtsweg

Tätigkeit begrenzen

Kategorie B

Das Unternehmen stellt ausdrückliche Anforderungen in Bezug auf den Anfahrtsweg von Subunternehmern, die auf Projekten tätig sind.

Nicht ausgefüllt

Allgemeine Organisation

CO2-Bewusstsein bei Mitarbeitenden

Integrale Maßnahme

Kategorie A

CO2-Reduktion wird im Einarbeitungsprozess von 20 % bis 50 % der neuen Berater und Projektleiter nachweislich berücksichtigt.

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

CO2-Reduktion wird im Einarbeitungsprozess von mehr als 50 % der neuen Berater und Projektleiter nachweislich berücksichtigt.

Umgesetzt am 02/2023

Kategorie C

CO2-Reduktion wird nachweislich in Leistungsgesprächen von mindestens 20 % der Berater und Projektleiter berücksichtigt.

Nicht ausgefüllt

Congestion-Management

Netzflexibilität

Kategorie C

Die Organisation hat für mindestens einen Netzanschluss mit dem DSO eine Congestion-Management-Regelung vereinbart.

Nicht ausgefüllt

Drucksachen mit geringem CO2-Fußabdruck

Drucksachen

Kategorie B

Bei der Vergabe von Druckaufträgen erfragt die Organisation den CO2-Fußabdruck der Drucksachen sowie mögliche Alternativen mit einem geringeren CO2-Fußabdruck.

Nicht ausgefüllt

06. März 2024 15:43

Dynamische Stromverträge (wechselnde Strompreise maximal auf Stundenbasis)

Netzflexibilität

Kategorie A

Die Organisation hat für mindestens einen Anschluss einen dynamischen Stromvertrag abgeschlossen und steuert den Stromverbrauch auf Basis des Energiepreises.

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

Die Organisation hat für 25 % ihres gesamten Stromverbrauchs dynamische Stromverträge abgeschlossen und steuert den Stromverbrauch auf Basis des Energiepreises.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Die Organisation hat für ihren gesamten Stromverbrauch dynamische Stromverträge abgeschlossen und steuert den Stromverbrauch auf Basis des Energiepreises.

Nicht ausgefüllt

Eigene Erzeugung von grünem Wasserstoff

Erneuerbare Energie

Kategorie C

Erzeugung von grünem Wasserstoff im eigenen Betrieb oder über die Teilnahme an einem Pilotprojekt oder einer Kooperation, zur eigenen Nutzung oder zum Verkauf an Dritte.

Nicht ausgefüllt

Anwendung eines internen CO2-Preises oder Energiepreises für energiebezogene Investitionen

Integrale Maßnahme

Kategorie C

Das Unternehmen wendet bei Investitionsentscheidungen einen internen CO2-Preis an, der höher ist als der ETS-Preis, oder einen Energiepreis, der über dem Marktpreis liegt.

Nicht ausgefüllt

Höhere Fahrtkostenerstattung für emissionsfreien Pendelverkehr

Integrale Maßnahme

Kategorie A

Die Organisation bietet die maximale Fahrtkostenerstattung für die Nutzung des Fahrrads, die steuerfrei von der Einkommensteuer befreit ist.

Umgesetzt am 01/2024

Kategorie B

Die Organisation bietet eine höhere (netto) Fahrtkostenerstattung für die Nutzung des Fahrrads als die Erstattung, die von der Einkommensteuer befreit ist.

Nicht ausgefüllt

Einkauf von grünem Strom und/oder mit nationalen Herkunftsnachweisen (GvO) veredelter Strom

Erneuerbare Energie

Kategorie A

100 % des Stromverbrauchs für ortsfeste Standorte stammen aus grünem Strom oder sind mit nationalen Herkunftsnachweisen (GvO) veredelt.

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

100 % des Stromverbrauchs für ortsfeste Standorte und Mobilität stammen aus grünem Strom oder sind mit nationalen Herkunftsnachweisen (GvO) veredelt.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

100 % des Stromverbrauchs für ortsfeste Standorte, Mobilität und temporäre Standorte stammen aus grünem Strom oder sind mit nationalen Herkunftsnachweisen (GvO) veredelt.

Nicht ausgefüllt

Lieferung von Materialien oder Gasen an Dritte

Nützliche Anwendung von CO2

Kategorie C

Lieferung von Materialien oder Gasen an Dritte, wodurch bei diesen Dritten CO2-Emissionen vermieden werden.

Nicht ausgefüllt

Netto-Null-CO2-Ziel 2050

Reduktionsziel 2050

Kategorie C

Die Organisation verfügt über ein Netto-Null-CO2-Ziel für 2050 und einen Umsetzungspfad mit Aktionen und Maßnahmen für Scope 1, 2 und Geschäftsreisen.

Nicht ausgefüllt

Förderung der Erzeugung erneuerbarer Energie (für Dritte)

Erneuerbare Energie

Kategorie B

Bereitstellung von Dächern oder Flächen für die Erzeugung erneuerbarer Energie unter der Verantwortung eines Dritten.

Nicht ausgefüllt

Erzeugung erneuerbarer Energie (für Dritte)

Erneuerbare Energie

Kategorie C

Lieferung einer Menge selbst erzeugter oder produzierter erneuerbarer Energie an Dritte, wodurch bei diesen Dritten CO2-Emissionen in substanziellem Umfang vermieden werden (mindestens 10 % des Fußabdrucks (Scope 1 und 2) der zertifizierten Organisation).

Nicht ausgefüllt

Erzeugung erneuerbarer Elektrizität (Eigentum) an festen Standorten

Nachhaltige Energie

Kategorie A

Der Stromverbrauch wird zu 5 % bis 25 % durch eigene Erzeugung erneuerbarer Elektrizität gedeckt (über eigene Investition oder Leasing).

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

Mindestens 25 % des Stromverbrauchs werden durch eigene Erzeugung erneuerbarer Elektrizität gedeckt (über eigene Investition oder Leasing).

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Mindestens 50 % des Stromverbrauchs werden durch eigene Erzeugung erneuerbarer Elektrizität gedeckt (über eigene Investition oder Leasing).

Nicht ausgefüllt

Erzeugung erneuerbarer Elektrizität (über PPA)

Nachhaltige Energie

Kategorie A

Mindestens 25 % des Stromverbrauchs werden durch Erzeugung erneuerbarer Elektrizität über einen PPA-Vertrag gedeckt.

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

Mindestens 50 % des Stromverbrauchs werden durch Erzeugung erneuerbarer Elektrizität über einen PPA-Vertrag gedeckt.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

100 % des Stromverbrauchs werden durch Erzeugung erneuerbarer Elektrizität über einen PPA-Vertrag gedeckt.

Nicht ausgefüllt

Auswahl von Subunternehmern und/oder Lieferanten mit CO2-bewusstem Zertifikat

Integrale Maßnahme

Kategorie A

Der Besitz eines CO2-bewussten Zertifikats von Subunternehmern und/oder Lieferanten fließt in das Auswahlverfahren für Subunternehmer und/oder Lieferanten ein.

Umgesetzt am 07/2022

Neuer Vertrag mit einem Labor. Im Auswahlverfahren wurden die CO2-Emissionen berücksichtigt.

Kategorie B

Das Unternehmen verlangt von seinen wichtigsten Subunternehmern und/oder Lieferanten (zum Beispiel seinen A-Lieferanten) ein CO2-bewusstes Zertifikat.

Nicht ausgefüllt

Steuerung der Gleichzeitigkeit von Stromnachfrage und Stromangebot

Nachhaltige Energie

Kategorie C

Die Organisation verfügt über ein (Pilot-)Projekt, um Nachfrage und Angebot von nachhaltig erzeugter Elektrizität aufeinander abzustimmen.

Nicht ausgefüllt

Personenmobilität

Anschaffung/Leasing von Firmentransportern auf Basis von CO2-Emissionsmessungen aus der Praxis

Tätigkeit effizienter durchführen

Kategorie A

Im Jahresdurchschnitt liegt der CO2-Ausstoß neuer Firmentransporter (Anschaffung oder Leasing, gemäß in der Praxis gemessenen Daten) unter 180 g/km.

Umgesetzt am 01/2024

Alle neuen Dieselfahrzeuge liegen bei 161 g/km.

Kategorie B

Im Jahresdurchschnitt liegt der CO2-Ausstoß neuer Firmentransporter (Anschaffung oder Leasing, gemäß in der Praxis gemessenen Daten) unter 160 g/km.

Geplant für 01/2025

Bei der Anschaffung von Elektrofahrzeugen erfüllen wir dieses Kriterium.

Kategorie C

Im Jahresdurchschnitt liegt der CO2-Ausstoß neuer Firmentransporter (Anschaffung oder Leasing, gemäß in der Praxis gemessenen Daten) unter 120 g/km.

Geplant für 12/2026

Sobald vollelektrisches Fahren machbar ist, sinkt unser Ausstoß im Durchschnitt unter 120 g/km.

Anschaffung/Leasing von Pkw auf Basis von CO2-Emissionsmessungen aus der Praxis

Tätigkeit effizienter durchführen

Kategorie A

Im Jahresdurchschnitt liegt der CO2-Ausstoß neuer Pkw (Anschaffung oder Leasing, gemäß in der Praxis gemessenen Daten) unter 120 g/km.

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

Im Jahresdurchschnitt liegt der CO2-Ausstoß neuer Pkw (Anschaffung oder Leasing, gemäß in der Praxis gemessenen Daten) unter 100 g/km.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Im Jahresdurchschnitt liegt der CO2-Ausstoß neuer Pkw (Anschaffung oder Leasing, gemäß in der Praxis gemessenen Daten) unter 80 g/km.

Umgesetzt am 01/2024

Soweit dies mit Blick auf die zu fahrenden Strecken möglich ist, ist jeder neue Leasing-Pkw ein Elektrofahrzeug.

Bereitstellung von Fahrrad, E-Bike oder E-Scooter

Integrale Maßnahme

Kategorie A

Wo sinnvoll, stellt das Unternehmen Fahrräder, E-Bikes oder E-Scooter am Projekt- oder Bürostandort für kurze Strecken zur Verfügung.

Geplant für 01/2025

Geplant ist, den Projektmitarbeitenden Klappräder zur Verfügung zu stellen.

Kategorie B

Das Unternehmen bietet allen Beschäftigten eine Regelung zur Erstattung des Kaufs eines Fahrrads oder E-Bikes an.

Nicht ausgefüllt

Kontrolle des korrekten Reifendrucks der Fahrzeuge, die von der Organisation zur Verfügung gestellt werden

Effizientere Durchführung der Aktivität

Kategorie A

Jährliche Kontrolle des Reifendrucks bei mehr als 50 % der Fahrzeuge, die von der Organisation zur Verfügung gestellt werden.

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

Vierteljährliche Kontrolle des Reifendrucks bei mehr als 50 % der Fahrzeuge, die von der Organisation zur Verfügung gestellt werden.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Vierteljährliche Kontrolle des Reifendrucks bei mehr als 90 % der Fahrzeuge, die von der Organisation zur Verfügung gestellt werden, oder die Organisation stellt an allen Standorten eine Reifenpumpe bereit oder organisiert vierteljährlich eine Aktion „Reifen unter Druck“ an allen Standorten.

Nicht ausgefüllt

Verwendung energieeffizienter Reifen

Effizientere Durchführung der Aktivität

Kategorie B

Bei der Anschaffung neuer Reifen werden ausschließlich Reifen mit der Kennzeichnung A im Bereich Kraftstoffverbrauch des Europäischen Reifenlabels beschafft.

Umgesetzt am 04/2021

Kategorie C

Alle im Unternehmen verwendeten Reifen tragen im Bereich Kraftstoffverbrauch des Europäischen Reifenlabels die Kennzeichnung A.

Nicht ausgefüllt

Einsatz erneuerbarer Kraftstoffe als Ersatz für fossile Kraftstoffe

Nachhaltige Energie

Kategorie A

10 % bis 20 % des getankten Kraftstoffs sind nachweislich erneuerbare Kraftstoffe.

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

Mehr als 20 % des getankten Kraftstoffs sind nachweislich erneuerbare Kraftstoffe.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Mehr als 50 % des getankten Kraftstoffs sind nachweislich erneuerbare Kraftstoffe.

Nicht ausgefüllt

Neue Mitarbeitende

Integrale Maßnahme

Kategorie B

Neuen Mitarbeitenden wird in den ersten drei Monaten standardmäßig die kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs angeboten.

Nicht ausgefüllt

Parkplatzpolitik

Integrale Maßnahme

Kategorie B

Die Organisation bietet (kostenlose) Parkplätze nur Mitarbeitenden an, die:

mehr als 10 km vom Arbeitsort entfernt wohnen und nicht mit dem ÖPNV kommen können;

aufgrund ihrer Funktion ein Fahrzeug zur Verfügung haben müssen.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Die Organisation bietet (kostenlose) Parkplätze nur Mitarbeitenden an, die:

aufgrund ihrer Funktion ein Fahrzeug zur Verfügung haben müssen.

Nicht ausgefüllt

Geschwindigkeitsbegrenzer in Kleinbussen

Effizientere Durchführung der Aktivität

Kategorie B

Das Unternehmen setzt Geschwindigkeitsbegrenzer in allen neuen Kleinbussen ein, auch in solchen, bei denen dies noch nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Das Unternehmen setzt Geschwindigkeitsbegrenzer in allen neuen und bestehenden Kleinbussen ein, auch in solchen, bei denen dies noch nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Nicht ausgefüllt

Förderung von Fahrgemeinschaften und Nutzung von Carsharing-Fahrzeugen

Effizientere Durchführung der Aktivität

Kategorie A

Das Unternehmen fördert aktiv Fahrgemeinschaften zwischen Mitarbeitenden und kann dies nachweisen.

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

Das Unternehmen stellt Carsharing-Fahrzeuge für gemeinsame Fahrten zum Büro- oder Projektstandort zur Verfügung.

Umgesetzt am 02/2023

Kategorie C

Alle Carsharing-Fahrzeuge fahren mit erneuerbaren Kraftstoffen oder Erdgas oder sind emissionsfrei (Null-CO2-Emission).

Umgesetzt am 01/2024

Seit Juni 2023 sind elektrische Carsharing-Fahrzeuge in Hoorn und Amersfoort verfügbar.

Förderung der Bahnnutzung für lange Strecken

Integrale Maßnahme

Kategorie A

Die Organisation schreibt die Nutzung der Bahn für Strecken unter 500 km vor, sofern die Tür-zu-Tür-Reisezeit mit der Bahn weniger als 150 % der Reisezeit per Flugzeug beträgt.

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

Die Organisation schreibt die Nutzung der Bahn für Strecken unter 700 km vor, sofern die Tür-zu-Tür-Reisezeit mit der Bahn weniger als 150 % der Reisezeit per Flugzeug beträgt.

Nicht ausgefüllt

Förderung energieeffizienten Fahrens: Het Nieuwe Rijden

Tätigkeit effizienter durchführen

Kategorie A

Toolbox für energieeffizientes Fahren allen Fahrern zur Verfügung stellen

Geplant für 07/2021

Kategorie B

Jeder Fahrer eines Kleinbusses hat den Kurs Het Nieuwe Rijden (online oder praktisch) absolviert.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Mindestens 90 % der Fahrer (Pkw und Kleinbus) haben den Kurs Het Nieuwe Rijden (online oder praktisch) absolviert und erhalten alle 5 Jahre eine Auffrischungsschulung.

Nicht ausgefüllt

Förderung energieeffizienten Fahrens: Monitoring

Tätigkeit effizienter durchführen

Kategorie A

Monitoring des Kraftstoffverbrauchs und dreimonatliche Rückmeldung an die Fahrer.

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

Black-Box-System mit unmittelbarer Rückmeldung an die Fahrer.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Black-Box-System in Kombination mit einem finanziellen Anreiz zur Belohnung energieeffizienten Fahrverhaltens.

Nicht ausgefüllt

Reduzierung der Pkw-Nutzung

Tätigkeit einschränken

Kategorie A

Mobilitätskarte für Mitarbeitende mit Leasingfahrzeug zur Verfügung stellen, mit dem Ziel, die Anzahl der Pkw-Kilometer zu begrenzen.

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

Einführung eines persönlichen Mobilitätsbudgets für alle Mitarbeitenden mit Leasingfahrzeug zur Reduzierung der Anzahl der Leasingfahrzeuge und/oder zur Begrenzung der Pkw-Kilometer.

Nicht ausgefüllt

Kategorie C

Einführung eines persönlichen Mobilitätsbudgets für alle Mitarbeitenden zur Reduzierung der Pkw-Kilometer.

Nicht ausgefüllt

Reduzierung der Personenmobilität durch Homeoffice und Telekonferenzen

Tätigkeit einschränken

Kategorie A

Die durchschnittliche Anzahl der Verkehrsbewegungen (Berufsverkehr, Geschäftsreisen) je Mitarbeitendem mit Bürotätigkeit ist im Vergleich zur Zeit vor Corona (2019) nachweislich um 10 % reduziert.

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

Die durchschnittliche Anzahl der Verkehrsbewegungen (Berufsverkehr, Geschäftsreisen) je Mitarbeitendem mit Bürotätigkeit ist im Vergleich zur Zeit vor Corona (2019) nachweislich um 20 % reduziert.

Geplant für 01/2023

Kategorie C

Die durchschnittliche Anzahl der Verkehrsbewegungen (Berufsverkehr, Geschäftsreisen) je Mitarbeitendem mit Bürotätigkeit ist im Vergleich zur Zeit vor Corona (2019) nachweislich um 40 % reduziert.

Nicht ausgefüllt

Wettbewerb Personenmobilität

Integrale Maßnahme

Kategorie B

Das Unternehmen organisiert mindestens jährlich eine Sensibilisierungskampagne zur Förderung energieeffizienten Fahrens.

Nicht ausgefüllt

Fahrzeuge mit Null-CO2-Emissionen

Elektrifizierung

Kategorie A

10 % des Fuhrparks (Pkw und Firmenwagen im Eigentum oder Leasing) sind Fahrzeuge mit Null-CO2-Emissionen.

Nicht ausgefüllt

Kategorie B

15 % des Fuhrparks (Pkw und Firmenwagen im Eigentum oder Leasing) sind Fahrzeuge mit Null-CO2-Emissionen.

Umgesetzt am 01/2024

Kategorie C

15 % des Fuhrparks (Pkw und Firmenwagen im Eigentum oder Leasing) sind Fahrzeuge mit Null-CO2-Emissionen.

Bei Ablauf des Leasingvertrags oder bei Anschaffung wird stets ein Fahrzeug mit Null-CO2-Emissionen bestellt.

Nicht ausgefüllt

Berufsverkehr

Integrale Maßnahme – Eigene Maßnahme

Einstellungspolitik, die auf Mitarbeitende mit Wohnsitz in der Nähe ausgerichtet ist

Umgesetzt am 04/2021

Andere Verkehrsart

Integrale Maßnahme - Eigene Maßnahme

Bereitstellung eines Autos für Dienstreisen

Umgesetzt am 04/2021

Andere Verkehrsart (Fahrrad)

Integrale Maßnahme - Eigene Maßnahme

Einrichtungen, die die Nutzung des Fahrrads fördern

Umgesetzt am 04/2021

Förderung von Elektrofahrzeugen

Anwendung erneuerbarer Energien - Eigene Maßnahme

Ladepunkte für Elektroautos

Umgesetzt am 04/2021

Elektrischer Leasingplan

Integrale Maßnahme - Eigene Maßnahme

Jedes neue Leasingfahrzeug wird (nach vernünftigem Ermessen) als Elektrovariante ausgeführt.

Umgesetzt am 01/2022

Förderung elektrischer Ladepunkte zu Hause

Anwendung erneuerbarer Energien - Eigene Maßnahme

Im Leasingplan werden Möglichkeiten für Ladesäulen zu Hause angeboten.

Umgesetzt am 01/2022

Saubere/sparsame Lieferwagen

Integrale Maßnahme - Eigene Maßnahme

Alle Einsatzfahrzeuge sind neuere Modelle mit Rußpartikelfiltern und AdBlue-Motoren, bis elektrische Busse vernünftigerweise eingesetzt werden können.

Umgesetzt am 01/2022

Kraftstoffsparende Optionen in Einsatzbussen

Tätigkeit effizienter ausführen - Eigene Maßnahme

• Tempomat • Schaltempfehlung • Start-Stopp-System bei neuen Bussen

Umgesetzt am 01/2022

Nicht ausgewählte Tätigkeiten

Die folgenden Tätigkeiten wurden nicht ausgewählt: Wasserbauschiffe, Baustelle, Materialeinsatz / Scope 3, Betriebshallen und -gelände, IT-Dienstleistungen, Ausschreibung, Geschäftsprozesse, Grünpflege.

CO2-Leistungsleiter Stufe 4

Handbuch

ANLAGE 3: PROJEKTE MIT BEGÜNSTIGUNGSWIRKUNG

CO2-Leistungsleiter Niveau 4 Handbuch

TIJHUIS INGENIEURS BV

info@tijhuisingenieurs.nl

www.tijhuisingenieurs.nl

Dampten 24C · 1624 NR Hoorn

0229 272 000

Softwareweg 4B · 3821 BP Amersfoort

030 686 80 60

Madame Curieweg 27 · 8501 XC Joure

0513 61 80 80